



**BANGKOK
UNIVERSITY**

THE CREATIVE UNIVERSITY

โมบายแอปพลิเคชันแคทติเวอร์ส
Mobile Application Cativerse

โดย

นายปริญญา นาคสีเขียว	รหัส	1650702051
นายถิรวุฒิ ไชยพินิจ	รหัส	1650707308
นายกิจ วิเศษคามิน	รหัส	1650705468

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ใบรับรองวิชาโครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์

เรื่อง

โมบายแอปพลิเคชันแคทติเวอร์ส Mobile Application Cativerse

โดย

นายปริญญา นาคสีเขียว	รหัส	1650702051
นายถิรวุฒิ ไชยพินิจ	รหัส	1650707308
นายกิจ วิเศษคามิน	รหัส	1650705468

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิชาโครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

..... อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
(รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์)

..... กรรมการสอบปากเปล่า
(ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ แสนจันทร์)

..... กรรมการสอบปากเปล่า
(ดร.สรพรรค ภัคดีศรี)



**BANGKOK
UNIVERSITY**
THE CREATIVE UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฉบับนี้
ทำขึ้นระหว่าง

นักศึกษาคนที่ 1 (นาย/นาง/นางสาว).....ปริญา นาคสีเขียว อายุ.....21.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....60/1.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....ช่องสาริกา.....อำเภอ/เขต.....พัฒนานิคม.....จังหวัด.....ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์.....15220.....เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รหัสประจำตัว.....1650702051.....ระดับปริญญา.....ตรี.....หลักสูตร.....ปกติ.....
สาขาวิชา.....วิทยาการคอมพิวเตอร์.....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

นักศึกษาคนที่ 2 (นาย/นาง/นางสาว).....ถิรวุฒิ ไชยพิณิจ อายุ.....21.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....74/115.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....ดอนเมือง.....อำเภอ/เขต.....ดอนเมือง.....จังหวัด
กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10210.....เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รหัสประจำตัว.....1650707308.....ระดับปริญญา.....ตรี.....หลักสูตร.....ปกติ.....
สาขาวิชา.....วิทยาการคอมพิวเตอร์.....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

นักศึกษาคนที่ 3 (นาย/นาง/นางสาว).....กิจ วิเศษคามิน อายุ.....21.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....64/137.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....บางคูรัด.....อำเภอ/เขต.....บางบัวทอง.....จังหวัด.....นนทบุรี.....
รหัสไปรษณีย์.....11110.....เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รหัสประจำตัว.....1650705468.....ระดับปริญญา.....ตรี.....หลักสูตร.....ปกติ.....
สาขาวิชา.....วิทยาการคอมพิวเตอร์.....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ” ฝ่ายหนึ่ง และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โดย ดร.ผกาพรรณ ลิ้มปรี ไตรรัตน์ ตำแหน่ง คณบดี ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ” อีกฝ่ายหนึ่ง

นักศึกษาในฐานะผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้ตกลงกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ รับทราบว่าในระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิอาจสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดซึ่งอาจมีทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย”)

ข้อ 2. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตกลงยินยอม ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ สามารถใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณะโดยไม่คิดค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาการวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการศึกษา นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงนี้ และให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว มีผลตลอดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้มีการตกลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิรับรองว่าผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเจ้าของและมีสิทธิการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามข้อตกลงฉบับนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิผิดคำรับรองตามข้อตกลงฉบับนี้จนทำให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเกิดความเสียหาย ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ 4. ในกรณีที่ผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจพิจารณาการจัดสรรผลประโยชน์อันพึงเกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในอนาคตให้แก่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วย

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลงนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับนับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงนี้ และให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว มีผลตลอดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้มีการตกลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิรับรองว่าผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเจ้าของและมีสิทธิการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามข้อตกลงฉบับนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิผิดคำรับรองตามข้อตกลงฉบับนี้จนทำให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเกิดความเสียหาย ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ 4. ในกรณีที่ผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจพิจารณาการจัดสรรผลประโยชน์อันพึงเกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผลงานสร้างสรรค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในอนาคตให้แก่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลงนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ..... ปรียา นาคสีเขียว

(นายปริญญานาคสีเขียว)

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ คนที่ 1

ลงชื่อ..... ศรุต ไชยพินิจ

(นายศรุต ไชยพินิจ)

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ คนที่ 2

ลงชื่อ..... ก้อง วิเศษคามิน

(นายก้อง วิเศษคามิน)

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ คนที่ 3

ลงชื่อ..... (พยาน)

(รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ..... (พยาน)

(ผศ.สิรินธร จิยาศักดิ์)

ทพ.คท.

ลงชื่อ.....

(ดร.ผกาพรรณ ลิ้มปัดไธรัตน์)

ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ใบแห่งลิขสิทธิ์
โมบายแอปพลิเคชันแคตติเวอร์ส
Mobile Application Cativerse

ผลงานที่ได้จากการทางวิชาโครงการนี้ทั้งหมดข้าพเจ้ายินยอม
ขอยกให้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่ระบุในโครงการเล่มนี้

.....
.....
(นายปริญญา นาคสีเขียว)

.....
.....
(นายถิรวุฒิ ไชยพินิจ)

.....
.....
(นายกิจ วิเศษคามิน)

ผู้รับมอบ

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์)
วันที่

ชื่อหัวข้อ	โมบายแอปพลิเคชันแคททิเวอร์ส	
ผู้ร่วมโครงการ	กิจ วิเศษคามิน	1650705468
	ถิรวุฒิ ไชยพินิจ	1650707308
	ปริญญานาคสีเขียว	1650702051
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์	
ระดับการศึกษา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	
ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	2568	

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Cativerse ซึ่งเป็นโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้เลี้ยงแมว ที่มุ่งเน้นการจัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยงและการจับคู่แมวอย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับสถาปัตยกรรม Mobile Cloud Architecture แอปพลิเคชันถูกพัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก Flutter และทำงานร่วมกับบริการคลาวด์ของ Firebase เพื่อรองรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์ การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และการขยายตัวของระบบในอนาคต

ระบบรองรับฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลโปรไฟล์แมว การบันทึกประวัติสุขภาพ เช่น ประวัติการฉีควัคซีน การนัดหมายสัตวแพทย์ และข้อมูลสุขภาพย้อนหลัง รวมถึงฟังก์ชันการค้นหาและจับคู่แมวตามคุณลักษณะสำคัญ เช่น อายุ เพศ สายพันธุ์ และนิสัย ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บและเรียกใช้ผ่าน Cloud Firestore ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกันในทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ ระบบยังสนับสนุนการอัปโหลดไฟล์รูปภาพผ่าน Firebase Storage และใช้ Cloud Functions เพื่อประมวลผลเหตุการณ์อัตโนมัติ เช่น การตรวจจับการจับคู่และการสร้างห้องสนทนา

บทคัดย่อ (ต่อ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน ระบบได้ผสมการทำงานของฟังก์ชันแชตและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่าน Firebase Cloud Messaging ซึ่งช่วยเสริมประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบโซเชียลแพลตฟอร์ม การออกแบบระบบโดยรวมคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความถูกต้องของกระบวนการจัดการข้อมูล และความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจำนวน 41 คน พบว่าแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ผลการประเมินสะท้อนว่า Cativerse สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดการข้อมูลแนว การค้นหาและจับคู่ และการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงแมว อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Mobile Cloud ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสมัยใหม่

Title	Mobile Application Cativerse	
Student	Kit Visaskamin	1650705468
	Thirawut Chaipinit	1650707308
	Parinya Nakseekheaw	1650702051
Advisor	Assoc. Prof. Anon Sukstrienwong	
Level of study	Bachelor of Science	
Major	Computer Science	
Academic year	2025	

Abstract

This project aims to develop Cativerse, a mobile application for cat owners that focuses on systematic pet data management and cat matching. The application applies concepts from computer science together with a Mobile Cloud Architecture. It is developed using the Flutter framework and works in conjunction with Firebase cloud services to support real-time processing, large-scale data storage, and future system scalability.

The system supports core functionalities including user account management; storage and updating of cat profile information; recording health histories such as vaccination records, veterinary appointments, and historical health data; as well as searching and matching cats based on key attributes such as age, gender, breed, and temperament. All data are stored and accessed via Cloud Firestore, ensuring accurate, fast, and consistent data access across all devices. In addition, the system supports image file uploads through Firebase Storage and utilizes Cloud Functions to automatically process events such as match detection and chat room creation.

Abstract (continue)

To enhance communication efficiency among users, the system integrates real-time chat and notification functionalities through Firebase Cloud Messaging, which improves the user experience and increases interaction in a social platform-like manner. The overall system design emphasizes data security, accuracy in data management processes, and the ability to support a large number of users.

The results of the satisfaction evaluation from 41 users indicate that the application achieved a high overall satisfaction level, with a mean score of 4.34 and a standard deviation of 0.66. The evaluation results reflect that Cativerse effectively meets user needs in terms of cat data management, searching and matching, and enhancing interaction among cat owners. Furthermore, the results demonstrate the potential of applying Mobile Cloud technology in the development of modern information systems.

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตโครงการ	2
1.4 ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้พัฒนา	3
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ	4
1.6 ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินโครงการ	5
บทที่ 2	6
2.1 สถาปัตยกรรมโมบายคลาวด์ (Mobile Cloud Architecture)	6
2.2 การจัดการข้อมูลด้วยฐานข้อมูลเชิงเอกสาร (NoSQL Database Management)	6
2.3 เทคโนโลยีการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Development with Flutter)	7
2.4 บริการคลาวด์สำหรับการพัฒนาระบบ (Firebase Cloud Services)	7
บทที่ 3	7
3.1 Use Case Diagram	7
3.2 Use Case Description	10
3.3 ER Diagram	17
3.4 Activity Diagram	18
3.5 Data Dictionary	25
3.6 User Interface	33

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4	40
4.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบ	40
4.2 สถาปัตยกรรมของระบบโมบาย	64
4.3 วิธีการเก็บข้อมูล	65
4.4 ผลจากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานระบบ	75
บทที่ 5	81
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	81
5.2 ปัญหาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน	82
5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา	82
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต	83
บรรณานุกรม	84

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1 Use Case แก้ไขโปรไฟล์ ผู้ใช้.....	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.2 Use Case แก้ไขโปรไฟล์แมว	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.3 Use Case จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.4 Use Case จัดการโปรไฟล์แมว	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.5 Use Case เลือกแมวที่จะให้จับคู่	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.6 Use Case แมตช์กับผู้ใช้.....	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.7 Use Case แชนกับแมวที่แมตช์.....	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.8 ตารางเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ.....	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.9 ตารางเก็บข้อมูลแมว.....	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.10 ตารางเก็บข้อมูลการจับคู่.....	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.11 ตารางเก็บข้อมูลห้องแชท	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.12 ตารางเก็บข้อมูลข้อความในแชท	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.13 ตารางประวัติการนัดวัคซีน	Error! Bookmark not defined.
ตารางที่ 3.14 ตารางประเภทวัคซีน	Error! Bookmark not defined.

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 3.2 แผนภาพ ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล.....	17
ภาพที่ 3.3 แผนภาพ Activity Diagram แก่ไขโปรไฟล์ผู้ใช้	Error! Bookmark not defined.
ภาพที่ 3.4 แผนภาพ Activity Diagram แก่ไขโปรไฟล์แมว	Error! Bookmark not defined.
ภาพที่ 3.5 แผนภาพ Activity Diagram จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้.....	20
ภาพที่ 3.6 แผนภาพ Activity Diagram จัดการโปรไฟล์แมว.....	Error! Bookmark not defined.
ภาพที่ 3.7 แผนภาพ Activity Diagram เลือกแมวที่จะให้จับคู่	Error! Bookmark not defined.
ภาพที่ 3.8 แผนภาพ Activity Diagram แมตช์กับผู้ใช้.....	Error! Bookmark not defined.
ภาพที่ 3.9 แผนภาพ Activity Diagram แชนท์กับแมวที่แมตช์.....	Error! Bookmark not defined.
ภาพที่ 3.10 หน้า Explore Page	Error! Bookmark not defined.
ภาพที่ 3.11 หน้า Message Page.....	34
ภาพที่ 3.12 หน้า Add cat Page	35
ภาพที่ 3.13 หน้า Edit cat.....	36
ภาพที่ 3.14 หน้า Profile.....	37
ภาพที่ 3.15 หน้า Edit Profile	38
ภาพที่ 3.16 หน้า Select Active Cat.....	39
ภาพที่ 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ.....	40
ภาพที่ 4.2 หน้าสมัครสมาชิก	41
ภาพที่ 4.3 หน้า Explore.....	42
ภาพที่ 4.4 หน้า Cat Detail.....	43
ภาพที่ 4.5 หน้า Cat Filter.....	44
ภาพที่ 4.6 หน้า Messages	45

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.7 หน้า Chat	46
ภาพที่ 4.8 หน้า Profile	47
ภาพที่ 4.9 หน้า Setting (a)	48
ภาพที่ 4.10 หน้า Setting (b).....	49
ภาพที่ 4.11 หน้า Setting (c).....	49
ภาพที่ 4.12 หน้า Add your pets (a).....	50
ภาพที่ 4.13 หน้า Add your pets (b).....	51
ภาพที่ 4.14 หน้า My cat (a).....	52
ภาพที่ 4.15 หน้า My cat (b).....	53
ภาพที่ 4.16 หน้า Cat Selector.....	54
ภาพที่ 4.17 หน้า Health Records (a)	55
ภาพที่ 4.18 หน้า Health Records (b).....	56
ภาพที่ 4.19 หน้า illness.....	57
ภาพที่ 4.20 หน้า checkup.....	58
ภาพที่ 4.21 หน้า Treatment	59
ภาพที่ 4.22 Birth Record	60
ภาพที่ 4.23 หน้า Reset Password.....	61
ภาพที่ 4.24 หน้า Vaccine Info Popup	62
ภาพที่ 4.25 หน้าแจ้งเตือน Notification	63
ภาพที่ 4.26 สถาปัตยกรรมของระบบโมบาย	64
ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างแบบสอบถาม (a)	66

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.28 ตัวอย่างแบบสอบถาม (b).....	67
ภาพที่ 4.29 ตัวอย่างแบบสอบถาม (c).....	67
ภาพที่ 4.30 ตัวอย่างแบบสอบถาม (d).....	69
ภาพที่ 4.31 ตัวอย่างแบบสอบถาม (e).....	70
ภาพที่ 4.32 ตัวอย่างแบบสอบถาม (f).....	71
ภาพที่ 4.33 ตัวอย่างแบบสอบถาม (g).....	72
ภาพที่ 4.34 ตัวอย่างแบบสอบถาม (h).....	73
ภาพที่ ก.1 หน้าต่างแสดงการโหลดและการติดตั้งแอปพลิเคชัน.....	88
ภาพที่ ก.1 หน้าต่างแสดงการโหลดและการติดตั้งแอปพลิเคชัน (ต่อ).....	89
ภาพที่ ก.2 หน้าแนะนำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ.....	89
ภาพที่ ก.3 หน้าแนะนำหน้าการใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์ในการค้นหาแมว.....	90
ภาพที่ ก.4 แนะนำการใช้งานหน้า Profile.....	90
ภาพที่ ก.5 แนะนำการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มแมว.....	91
ภาพที่ ก.6 แนะนำการใช้งานฟังก์ชันแก้ไขแมว.....	91
ภาพที่ ก.7 แนะนำการใช้ฟังก์ชันเพิ่มวัคซีน.....	92
ภาพที่ ก.8 แนะนำการใช้งานหน้า setting.....	92
ภาพที่ ก.9 แนะนำการใช้ฟังก์ชัน Edit Profile.....	93
ภาพที่ ก.10 แนะนำการใช้ฟังก์ชัน Reset Password.....	93

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงแมวมากขึ้น เนื่องจาก เป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ห้องในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ ประกอบกับ แมวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงง่าย และมีนิสัยรักความสะอาด จากสถิติประชากรผู้เลี้ยงแมวทั่วโลกในปี พ.ศ. 2560 พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เลี้ยงแมวมากเป็นอันดับที่ 8 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวน ประชากร (McCarthy, 2017) ในปี พ.ศ. 2565 ผลสำรวจสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของไทย พบว่า คนไทย นิยมเลี้ยงแมวคิดเป็นร้อยละ 56 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (Statista Research Department, 2023) และเนื่องจากในปัจจุบันแมวไม่เพียงแต่เป็นสัตว์เลี้ยงแต่ยังกลายเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวและส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

ด้วยพฤติกรรมเจ้าของแมวที่เปลี่ยนไป เช่น ต้องการหาแมวเพื่อผสมพันธุ์ หาเล่น หรือสร้างสังคมให้กับแมว การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันจับคู่แมว (Cat Matchmaking) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว โดยนำแนวคิดจากแอปพลิเคชันจับคู่ยอดนิยม เช่น Tinder มาประยุกต์ใช้กับแมว เพื่อสร้างเครือข่ายของเจ้าของแมว ให้สามารถจับคู่แมว แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างแมวและเจ้าของแมวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นอกจากนี้ การมีระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพและประวัติของแมวในแอปพลิเคชัน ยังช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม และลดปัญหาที่อาจเกิดจากการขยายพันธุ์ที่ไม่มีการวางแผนอีกด้วย ดังนั้น โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน "Tinder สำหรับแมว" หรือ Cativerse จึงถูกริเริ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพสำหรับแมวและเจ้าของแมว โดยฟังก์ชันที่เราออกแบบหลักๆจะมีดังนี้ เช่น ฟังก์ชันจับคู่แมว (Matchmaking) การบันทึกประวัติแมว ฟังก์ชันการแจ้งเตือน และ ฟังก์ชันค้นหาแมว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการหาคู่ให้แมวของผู้ใช้งานได้อย่างดี

จากข้างต้นจึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Cativerse เพื่อที่จะให้กลุ่มคนที่เลี้ยงแมวและรักแมวสามารถหาคู่ให้กับแมวของผู้เลี้ยงแมวซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาก็เคยมีอยู่ แต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งในคอมมูนิตี้นี้ของคนรักแมวได้อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจับคู่แมว
2. เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลของแมว
3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาแมวที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ เช่น อายุ เพศ สายพันธุ์ และนิสัย

1.3 ขอบเขตโครงการ

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับคนเลี้ยงแมวโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ด้วยฟังก์ชันหลักดังต่อไปนี้

1. ฟังก์ชันสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบ
 - ระบบนี้เป็นระบบที่เจ้าของแมวสมัครเพื่อใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน โดยจะต้องกรอกข้อมูล เช่น ชื่อ เลขบัตรประชาชน อายุ และเพศ
 - ผู้ใช้จำเป็นต้องต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะเข้าสู่ระบบได้
2. ฟังก์ชันจัดการข้อมูลของผู้ใช้
 - ฟังก์ชันนี้ผู้ใช้จะสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ รูปภาพ อีเมล และรหัสผ่าน
3. ฟังก์ชันบันทึกประวัติแมว
 - ฟังก์ชันการบันทึกประวัติของแมว เช่น ชื่อ เพศ อายุ สายพันธุ์ ประวัติการฉีดวัคซีน ประวัติการนัดหมายกับสัตวแพทย์ และข้อมูลสุขภาพย้อนหลัง
4. ฟังก์ชันจัดการข้อมูลแมว
 - ฟังก์ชันนี้ผู้ใช้จะสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลของสัตว์เลี้ยง เช่น ชื่อของแมว รูปภาพของแมว อายุของแมว ประวัติการผสมพันธุ์ของแมว เพศของแมว พันธุ์ของแมว
5. ฟังก์ชันการแสดงผลข้อมูลแมว
 - ฟังก์ชันนี้ผู้ใช้จะสามารถแสดงผลข้อมูลของแมวแต่ละตัวของเจ้าของแมวได้
6. ฟังก์ชันการแจ้งเตือน
 - แจ้งเตือนเมื่อมีคนกดดูใจแมวของเรา หรือ แมตช์กับแมวของเรา ระบบจะทำการส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้รู้ผู้ใช้

7. ฟังก์ชันจับคู่แมว

- ผู้ใช้สามารถดูโปรไฟล์แมวตัวอื่น ๆ (รูป ชื่อ เพศ อายุ และ นิสัย) แล้ว ปัดขวา ถ้าสนใจอยากให้แมวเจอกันเป็นเพื่อนกัน หรือ ผสมพันธุ์ หรือ ปัดซ้าย ถ้าไม่สนใจ
- มีระบบแมตช์กันสองฝ่าย (ถ้าเจ้าของทั้งสองฝั่งกดสนใจเหมือนกัน ถึงจะจับคู่กันได้)
- มีห้องแชทให้เจ้าของแมวคุยกันหลังจับคู่ได้

8. ฟังก์ชันค้นหาแมว

- ค้นหาแมวตามสายพันธุ์ เพศ อายุ นิสัย สีขน หรือระยะทางใกล้-ไกลก็ได้
- สามารถตั้ง Preference ได้ เช่น ต้องการหาแมวพันธุ์เปอร์เซีย เพศเมีย อายุ 1-2 ปี

9. ฟังก์ชันกรองแมว

- ผู้ใช้สามารถค้นหาแมวตามตัวกรอง เช่น สายพันธุ์ เพศ อายุ สีขน บุคลิก ระยะทาง
- สามารถตั้งค่า Preference ส่วนบุคคลเพื่อให้ระบบแสดงแมวที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด

1.4 ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้พัฒนา

ซอฟต์แวร์

1. ระบบปฏิบัติการ Windows 10
2. ระบบปฏิบัติการ Windows 11
3. Google Chrome
4. Visual Studio Code
5. GitHub
6. Firebase
7. Figma
8. Android Studio

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

1. Flutter (ภาษา Dart)

ฮาร์ดแวร์

1. Computer : CPU INTEL CORE i5-12400F, RAM 32 GB, SSD 500 GB, SSD 250 GB, GPU RTX 4060Ti 8GB
2. Computer : CPU INTEL CORE i5-13400F, RAM 16 GB, SSD 500 GB, HDD 1 TB, GPU RTX 3060Ti 16 GB
3. Smartphone : Samsung Galaxy A23 จอ LCD 24-bit 1080x2408 กล้องหลัง 50MP CPU Qualcomm Snapdragon 680 Octa Core Ram 6 GB ROM 128 GB

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เจ้าของแมวสามารถหาแมวที่เหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์หรือเป็นเพื่อนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพิ่มความสะดวกในการบันทึกประวัติของแมว
3. สร้างโอกาสในการพบปะพูดคุยและสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนเลี้ยงแมว

บทที่ 2

ทฤษฎีและความรู้ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการทำโครงการ

ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Cativeverse ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการข้อมูลส่วนตัวเลี้ยง และการจับคู่แมว คณะผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์ และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีแก่ผู้ใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 สถาปัตยกรรมโมบายคลาวด์ (Mobile Cloud Architecture)

เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถรองรับการทำงานที่ซับซ้อน เช่น การจับคู่แมวและการแพทย์แบบทันที Cativeverse จึงถูกออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Mobile Cloud Computing (MCC) ซึ่งเป็นการผสมผสานการทำงานระหว่างอุปกรณ์พกพา (Mobile Devices) และบริการคลาวด์ (Cloud Services) ในสถาปัตยกรรมนี้ ส่วนของ Client หรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่พัฒนาด้วย Flutter จะทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) รับข้อมูลและแสดงผล ส่วนการประมวลผลหนัก การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และตรรกะทางธุรกิจที่สำคัญจะถูกผลักภาระไปทำงานบน Server หรือบริการคลาวด์ของ Firebase โครงสร้างนี้ช่วยลดข้อจำกัดด้านทรัพยากรของอุปกรณ์มือถือ และช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องตรงกันในทุกอุปกรณ์ (Data Consistency) ผ่านการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับฟังก์ชันการแจ้งเตือนและการสนทนา

2.2 การจัดการข้อมูลด้วยฐานข้อมูลเชิงเอกสาร (NoSQL Database Management)

เนื่องจากข้อมูลของแมวมีรายละเอียดที่หลากหลายและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ในอนาคต เช่น ข้อมูลสายพันธุ์ นิสัย หรือประวัติสุขภาพ โครงการนี้จึงเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ NoSQL ประเภท Document-based Database โดยใช้บริการ Cloud Firestore

2.2.1 เหตุผลในการเลือก Cloud Firestore

Cloud Firestore มีความเหมาะสมกับ Cativeverse มากกว่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แบบดั้งเดิม เนื่องจากรองรับโครงสร้างข้อมูลที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์แมวที่มีคุณลักษณะซับซ้อนได้ง่าย นอกจากนี้ Firestore ยังมีความสามารถในการขยายตัวเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่

ใหญ่ และรองรับการทำงานแบบออฟไลน์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ยังสามารถดูข้อมูลเดิมได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

2.2.2 การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data Modeling)

ข้อมูลในระบบจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ Collection และ Document โดยมีการออกแบบที่สำคัญดังนี้

- Users Collection จัดเก็บข้อมูลเจ้าของแมวและข้อมูลการยืนยันตัวตน
- Cats Collection จัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์แมวแต่ละตัว โดยภายในเอกสารจะประกอบด้วยฟิลด์สำคัญสำหรับการค้นหาและจับคู่ ได้แก่ อายุ (Age), เพศ (Gender), สายพันธุ์ (Breed), และนิสัย (Temperament) รวมถึง Sub-collection สำหรับเก็บประวัติสุขภาพและวัคซีน
- Matches & Chats Collection จัดเก็บสถานะการจับคู่และข้อความสนทนา ซึ่งต้องอาศัยความเร็วในการอ่าน-เขียนสูง

2.3 เทคโนโลยีการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Development with Flutter)

Cativerse พัฒนาขึ้นโดยใช้ Flutter ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กจาก Google ที่ใช้ภาษา Dart ในการเขียนโปรแกรม การเลือกใช้เทคโนโลยีนี้มีข้อดีสำคัญต่อโครงงานดังนี้

- Single Codebase สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ด้วยโค้ดชุดเดียวกัน ช่วยลดเวลาในการพัฒนาและดูแลรักษา
- Widget-based Architecture Flutter มองทุกองค์ประกอบบนหน้าจอเป็น Widget ทำให้สามารถสร้าง User Interface (UI) ที่มีความซับซ้อนและสวยงามได้ง่าย เช่น การสร้าง Card UI สำหรับแสดงรูปแมวที่สามารถปัดซ้าย-ขวา (Swipe) ได้อย่างลื่นไหล
- Performance ภาษา Dart รองรับการคอมไพล์แบบ AOT (Ahead-of-Time) เป็น Native Code ทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้รวดเร็ว ใกล้เคียงกับแอปที่เขียนด้วยภาษา Native

2.4 บริการคลาวด์สำหรับการพัฒนาระบบ (Firebase Cloud Services)

เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานของระบบอย่างครบวงจร Cativerse ได้ประยุกต์ใช้บริการต่าง ๆ ภายใต้แพลตฟอร์ม Firebase ดังนี้

2.4.1 Firebase Authentication

ใช้สำหรับการจัดการระบบสมาชิกและการยืนยันตัวตน รองรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัย ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้เลี้ยงแมวและป้องกันการเข้าถึงจากผู้ไม่ประสงค์ดี

2.4.2 Firebase Storage

ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์สื่อ (Media Files) โดยเฉพาะรูปภาพโปรไฟล์ของแมวและเอกสารใบรับรองวัคซีน บริการนี้ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถอัปโหลดและเรียกแสดงผลรูปภาพความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของฐานข้อมูลหลัก

2.4.3 Cloud Functions for Firebase

ทำหน้าที่เป็น Backend Logic แบบ Serverless เพื่อประมวลผลเหตุการณ์สำคัญโดยอัตโนมัติ ใน Cativerse มีการใช้งานที่สำคัญคือ ระบบตรวจจับการจับคู่ (Match Detection)

- เมื่อผู้ใช้ A กด "ถูกใจ" แมวของผู้ใช้ B ระบบจะเรียก Cloud Function เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ B ได้กดถูกใจแมวของผู้ใช้ A ไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่
- หากตรงกัน (Match) ฟังก์ชันจะทำการสร้าง "ห้องแชท" ใหม่ในฐานข้อมูลให้ทันที และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ทั้งสองฝ่าย

2.4.4 Firebase Cloud Messaging (FCM)

เป็นบริการสำหรับส่งการแจ้งเตือน (Push Notifications) แบบข้ามแพลตฟอร์ม ระบบจะใช้ FCM เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ในกรณีต่าง ๆ เช่น เมื่อมีคนมากดถูกใจแมว, เมื่อเกิดการจับคู่สำเร็จ (It's a Match!), หรือเมื่อมีข้อความใหม่ในห้องแชท ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (User Engagement) ให้มีความต่อเนื่อง

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 Use Case Diagram



ภาพที่ 3.1 Use Case Diagram

ผู้ใช้ (User) ของแอป Cativerse เป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการจัดการข้อมูลของตนเองและแมว รวมถึงใช้ระบบจับคู่เพื่อค้นหาแมวที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ จากนั้นสามารถจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้และโปรไฟล์แมวได้ เมื่อต้องการจับคู่ ผู้ใช้จะเลือกแมวตัวหลักของตนเพื่อเข้าสู่หน้าจอการจับคู่ โดยสามารถปิดซ้ายเพื่อข้าม หรือปิดขวาเพื่อแสดงความสนใจ หากผู้ใช้ทั้งสองฝ่ายถูกใจตรงกัน ระบบจะทำการแมตช์และเปิดห้องสนทนาให้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่าง

สะดวกทั้งสองฝ่ายถูกใจตรงกัน ระบบจะทำการแมตช์และเปิดห้องสนทนาให้สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสะดวก

3.2 Use Case Description

1. Use Case แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้

ใน Use Case นี้จะเป็นการอธิบายขั้นตอนที่ผู้ใช้งาน (User) ดำเนินการบันทึกหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เพื่อสร้างตัวตนในระบบ Cativeverse สำหรับใช้ในการแสดงผลและการจับคู่ (Matching) โดยระบบจะมีการตรวจสอบสถานะข้อมูลของผู้ใช้เมื่อเข้าสู่ระบบ และรองรับการจัดการข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ

ตารางที่ 3.1 Use Case แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้

Use Case 1	แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้
Actor	User
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของตนเอง
Main Flow	ผู้ใช้กดปุ่ม "แก้ไขโปรไฟล์" (Edit Profile) ในหน้าข้อมูลส่วนตัว ระบบแสดงฟอร์มพร้อมข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกไว้ (เช่น ชื่อ, อายุ, ความสนใจ) ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกลงฐานข้อมูล
Alternative Flow	กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง หากผู้ใช้กรอกข้อมูลผิดเงื่อนไข (เช่น เว้นว่างในช่องบังคับ) ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้แก้ไขก่อนบันทึก
Postcondition	ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ในฐานข้อมูลถูกปรับปรุงเป็นค่าล่าสุด

2.Use Case แก้วโปรไฟล์แมว

ใน Use Case นี้ จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแมว ลงในระบบ Cativerse ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนเริ่มใช้งานฟีเจอร์จับคู่ (Matching) โดยระบบจะตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีข้อมูลแมวในบัญชีหรือไม่ หากยังไม่มี ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องระบุรายละเอียดที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เช่น สายพันธุ์, ประวัติวัคซีน และประวัติการผสมพันธุ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโปรไฟล์และใช้เป็นเกณฑ์ในการจับคู่ที่แม่นยำ

ตารางที่ 3.2 Use Case แก้วโปรไฟล์แมว

Use Case 2	แก้วโปรไฟล์แมว
Actor	User
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบครั้งแรก
Main Flow	หลังเข้าสู่ระบบ ระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้อย่างไม่มีรูปโปรไฟล์แมวระบบแสดงคำแนะนำให้กรอกข้อมูลแมวน้อยหนึ่งตัวผู้ใช้งานกรอกข้อมูลแมว เช่น ชื่อ อายุ เพศ รูปภาพ สายพันธุ์ สี รางวัลการประกวด วัคซีน ประวัติการผสมพันธุ์ ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลและบันทึกระบบบันทึกข้อมูลโปรไฟล์แมว
Alternative Flow	ถ้าผู้ใช้งานกรอกข้อมูลแมวไม่ครบ ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่โหมดสำรวจ/จับคู่ และแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลโปรไฟล์แมวก่อน”
Postcondition	ข้อมูลแมวถูกอัปเดตและแสดงในโปรไฟล์ของผู้ใช้

3. Use Case จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้

ในส่วนของตาราง Use Case ที่ 3 การจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้ กำหนดให้ Admin หรือผู้ดูแลระบบเป็นตัวแสดงหลัก (Actor) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลบัญชีผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด ตารางนี้จะบรรยายละเอียดเริ่มต้นตั้งแต่เงื่อนไขก่อนการทำงาน (Precondition) คือ Admin จะต้องทำการเข้าสู่ระบบผ่าน Firebase Console ของโครงการให้เรียบร้อยเสียก่อน

ตารางที่ 3.3 Use Case จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้

Use Case 3	จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้
Actor	Admin
Precondition	Admin จะต้องทำการเข้าสู่ระบบผ่าน Firebase Console
Main Flow	Admin เข้าสู่เมนู Authentication เพื่อตรวจสอบรายชื่อและสถานะของผู้ใช้งาน จากนั้น Admin สามารถเลือกผู้ใช้งานที่ต้องการจัดการเพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในคอลเลกชัน Users บนฐานข้อมูล Cloud Firestore ขั้นตอนต่อมา Admin สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ระงับการใช้งานชั่วคราว หรือทำการลบบัญชีผู้ใช้ในกรณีที่ทำผิดกฎของแอปพลิเคชัน เมื่อ Admin ยืนยันการจัดการแล้ว ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time) ส่งผลให้สถานะของผู้ใช้งานรายนั้นเปลี่ยนแปลงไปทันทีในตัวแอปพลิเคชัน
Alternative Flow	หาก Admin ต้องการลบข้อมูลผู้ใช้ออกอย่างถาวร จะต้องดำเนินการลบทั้งในส่วนของบัญชีรายชื่อในเมนู Authentication และลบเอกสารข้อมูลใน Cloud Firestore ให้สอดคล้องกันเพื่อป้องกันข้อมูลตกค้าง และเงื่อนไขหลังจบการทำงาน (Postcondition) คือข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ในระบบคลาวด์จะถูกปรับปรุงให้เป็นสถานะล่าสุดตามที่ Admin ได้จัดการไว้
Postcondition	ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ฐานข้อมูลถูกปรับปรุงเป็นค่าล่าสุด

4 Use Case จัดการโปรไฟล์แมว

การจัดการโปรไฟล์แมว มีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้ในการตรวจสอบและคัดกรองเนื้อหาภายในแอปพลิเคชันให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยมี **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** เป็นผู้แสดงบทบาทหลัก (Actor) ในการดำเนินงาน ซึ่งมีเงื่อนไขก่อนเริ่มการทำงาน (Precondition) คือผู้ดูแลระบบจะต้องทำการพิสูจน์ตัวตนและเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูลหลังบ้าน (Firebase Console) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงส่วนจัดการข้อมูล **Cloud Firestore** และ **Firebase Storage**

ตารางที่ 3.4 Use Case จัดการโปรไฟล์แมว

Use Case 4	จัดการโปรไฟล์แมว
Actor	Admin
Precondition	Admin จะต้องทำการเข้าสู่ระบบผ่าน Firebase Console
Main Flow	เริ่มจาก Admin เข้าไปที่คอลเลกชันชื่อ Cats เพื่อตรวจสอบรายการโปรไฟล์แมวทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นโดย User Admin จะทำการค้นหาแมวตัวที่ต้องการจัดการผ่านรหัส cat_id หรือ user_id จากนั้นตรวจสอบความเหมาะสมของรูปภาพโปรไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ใน Firebase Storage หากพบข้อมูลหรือภาพที่ไม่เหมาะสม Admin สามารถดำเนินการลบโปรไฟล์แมวนั้นออก หรือแก้ไขข้อมูลบางส่วน เช่น สายพันธุ์หรือประวัติสุขภาพให้ถูกต้องตามความจริง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบคลาวด์จะทำการซิงโครไนซ์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้ทุกคนโดยอัตโนมัติ
Alternative Flow	หากไฟล์รูปภาพแมวที่ User อัปโหลดมีปัญหาหรือขัดต่อกฎระเบียบ Admin สามารถเข้าไปลบไฟล์ภาพนั้นโดยตรงใน Firebase Storage และทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ และเงื่อนไขหลังจบการทำงานคือข้อมูลโปรไฟล์ของแมวดังกล่าวจะถูกปรับปรุงหรือนำออกจากระบบการค้นหาและการจับคู่ (Matching) ทันที
Postcondition	ข้อมูลโปรไฟล์ของแมวดังกล่าวถูกอัปเดตเป็นข้อมูลล่าสุดในระบบ

5 Use Case เลือกแมวที่จะให้จับคู่

ใน Use Case นี้ จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการใช้งานในส่วนของการค้นหาคู่ (Matching) โดยระบบจะทำการสุ่มหรือคัดเลือกโปรไฟล์แมวของผู้ใช้งานอื่นขึ้นมาแสดงผลทีละรายการ เพื่อให้ผู้ใช้พิจารณาข้อมูลและตัดสินใจเลือกที่จะ "ถูกใจ" (Like) หรือ "ข้าม" (Pass) ซึ่งผลลัพธ์ของการเลือกจะนำไปสู่การเกิดสถานะ "Match" หากทั้งสองฝ่ายมีความสนใจตรงกัน

ตารางที่ 3.5 Use Case เลือกแมวที่จะให้จับคู่

Use Case 5	เลือกแมวที่จะให้จับคู่
Actor	User
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและมีโปรไฟล์แมวที่พร้อมใช้งาน
Main Flow	ผู้ใช้งานเข้าสู่เมนู "ค้นหาคู่" ระบบแสดงการ์ดโปรไฟล์แมวของผู้อื่น (ประกอบด้วยรูปภาพ, ชื่อ, อายุ, สายพันธุ์) ผู้ใช้งานดูรายละเอียดและตัดสินใจ ผู้ใช้งานกดปุ่ม "ถูกใจ" (Like) หรือ "ข้าม" (Pass) ระบบบันทึกผลการตัดสินใจลงฐานข้อมูล
Alternative Flow	กรณีเกิดการจับคู่ (Match) หากผู้ใช้งานกด "ถูกใจ" และแมวตัวนั้นเคยกดถูกใจผู้ใช้งานมาก่อนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือน "It's a Match!" (เข้าสู่ Use Case ย่อย แมตช์กับผู้ใช้)
Postcondition	การกระทำ (Action) ของผู้ใช้ถูกบันทึก หากเกิดการ Match จะสามารถเริ่มบทสนทนาได้

6 Use Case แมตช์กับผู้ใช้

ใน Use Case นี้ จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบเมื่อตรวจพบว่ามี การ "ใจตรงกัน" (Match) เกิดขึ้น คือเมื่อผู้ใช้งานกดถูกใจแมวของผู้ใช้อื่น และผู้ใช้นั้นได้เคยกดถูกใจแมวของผู้ใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้ว ระบบจะแจ้งเตือนความสำเร็จและสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

ตารางที่ 3.6 Use Case แมตช์กับผู้ใช้

Use Case 6	แมตช์กับผู้ใช้
Actor	User
Precondition	ผู้ใช้งานกดปุ่ม "ถูกใจ" (Like) ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามได้เคยกดถูกใจแมวของผู้ใช้งานไว้แล้ว (Mutual Like)
Main Flow	ระบบตรวจสอบเงื่อนไขการจับคู่ (Matching Logic) หลังจากการกดถูกใจ หากพบว่าทั้งสองฝ่ายถูกใจกันและกัน ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือน "It's a Match!" หรือ "จับคู่สำเร็จ" ระบบแสดงตัวเลือกให้ผู้ใช้: "ทักทายเลย" (Send Message) หรือ "ค้นหาต่อ" (Keep Swiping) ระบบบันทึกสถานะการจับคู่ (Match Status) ลงในฐานข้อมูล
Alternative Flow	กรณีเลือกทักทายเลย ระบบจะพาผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าห้องแชท (เข้าสู่ Use Case แชทกับแมวที่แมตช์) ทันที
Postcondition	สร้างห้องแชทหรือคู่สนทนาใหม่ในรายการแชทของผู้ใช้งานทั้งสองฝ่าย

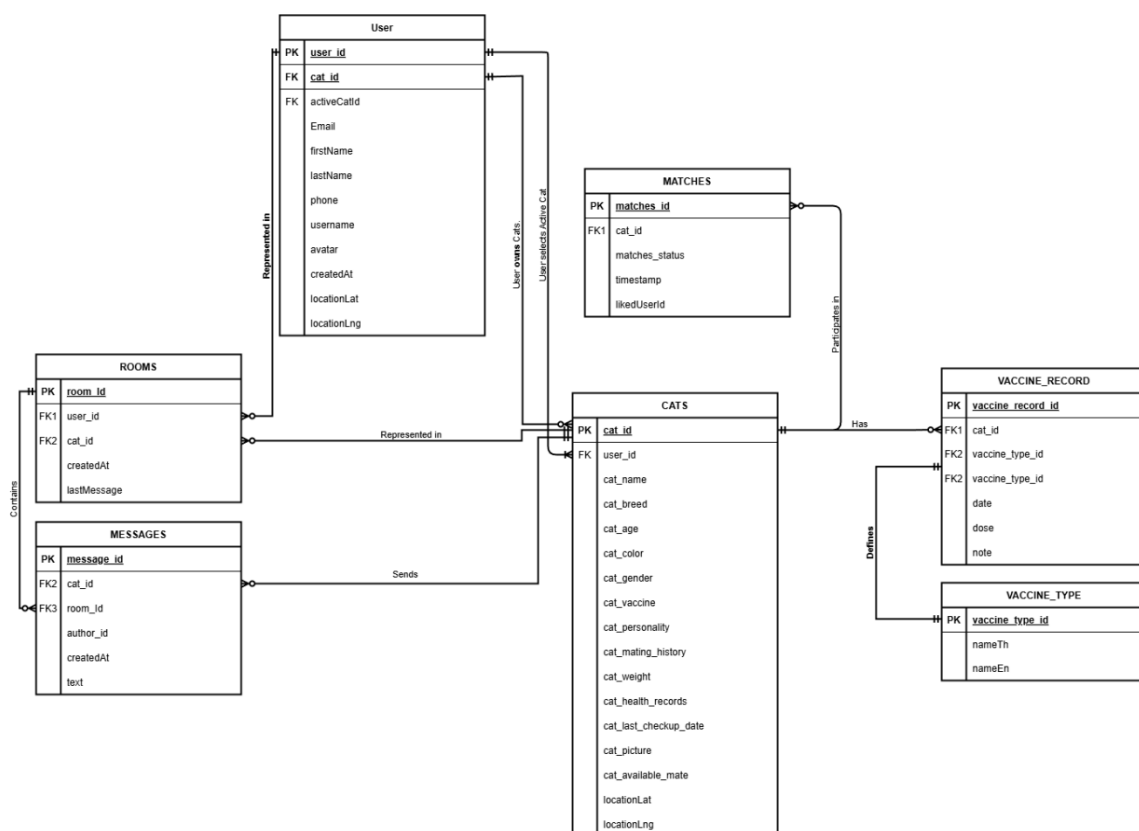
7 Use Case แชนท์กับแมวที่แมตช์

ใน Use Case นี้ จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานที่ผ่านการจับคู่ (Match) สำเร็จแล้ว โดยผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความตัวอักษรหรือสื่ออื่นๆ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแมวของตนเองกับคู่สนทนาได้ผ่านพีเจอร์แชทภายในแอปพลิเคชัน

ตารางที่ 3.7 Use Case แชนท์กับแมวที่แมตช์

Use Case 7	แชทกับแมวที่แมตช์
Actor	User
Precondition	ผู้ใช้งานต้องมีสถานะ "Match" กับคู่สนทนา (จาก Use Case แมตช์กับผู้ใช้) จึงจะปรากฏชื่อในรายการแชท
Main Flow	ผู้ใช้งานเข้าสู่เมนู "ข้อความ" ระบบแสดงรายชื่อของแมวที่ Match แล้ว ผู้ใช้งานเลือกชื่อหรือรูปโปรไฟล์ของคู่สนทนาที่ต้องการคุยด้วย ระบบแสดงหน้าต่างห้องแชท ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความ หรือเลือกส่งรูปภาพ/สติ๊กเกอร์ ระบบบันทึกข้อความและแสดงผลในหน้าจอแชทของทั้งสองฝ่าย พร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้รับ
Alternative Flow	กรณียกเลิกการจับคู่ (Unmatch) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกดยกเลิกการ Match ระบบจะลบห้องแชทนั้นออกจากรายการของทั้งสองฝ่าย และไม่สามารถส่งข้อความหากันได้อีก
Postcondition	ข้อความถูกส่งถึงคู่สนทนาและบันทึกลงในประวัติการสนทนา

3.3 ER Diagram

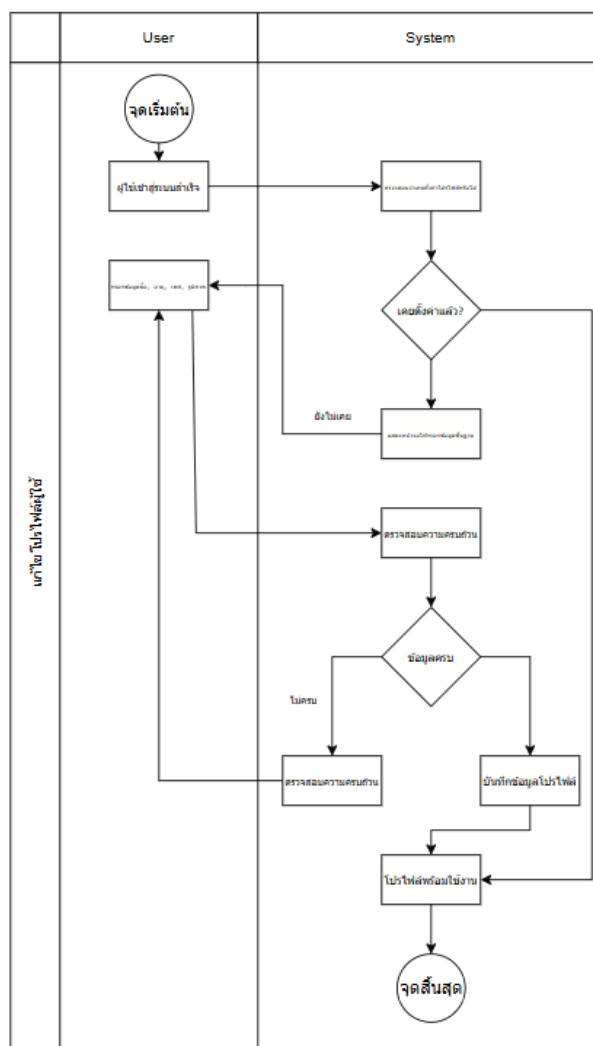


ภาพที่ 3.2 แผนภาพ ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล

แผนภาพ ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน Cativerse ถูกออกแบบบนสถาปัตยกรรมแบบ NoSQL ผ่านบริการ Cloud Firestore โดยเน้นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคอลเลกชันที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยคอลเลกชัน **User** สำหรับเก็บข้อมูลเจ้าของแมวและพิกัดตำแหน่งเพื่อใช้ในการค้นหาหระยะทาง ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many) กับคอลเลกชัน **Cats** ที่จัดเก็บประวัติสุขภาพและลักษณะเด่นของแมวแต่ละตัว ในส่วนของระบบจับคู่จะใช้คอลเลกชัน **Matches** บันทึกสถานะความสนใจ (Mutual Like) เพื่อเชื่อมโยงไปยังคอลเลกชัน **Rooms** และ **Messages** สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์หลังการแมตช์สำเร็จ นอกจากนี้ยังมีคอลเลกชัน **Vaccine Record** และ **Vaccine Type** ที่ทำหน้าที่เป็นข้อมูลหลักในการจัดเก็บประวัติทางการแพทย์ของแมวอย่างละเอียดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ

3.4 Activity Diagram

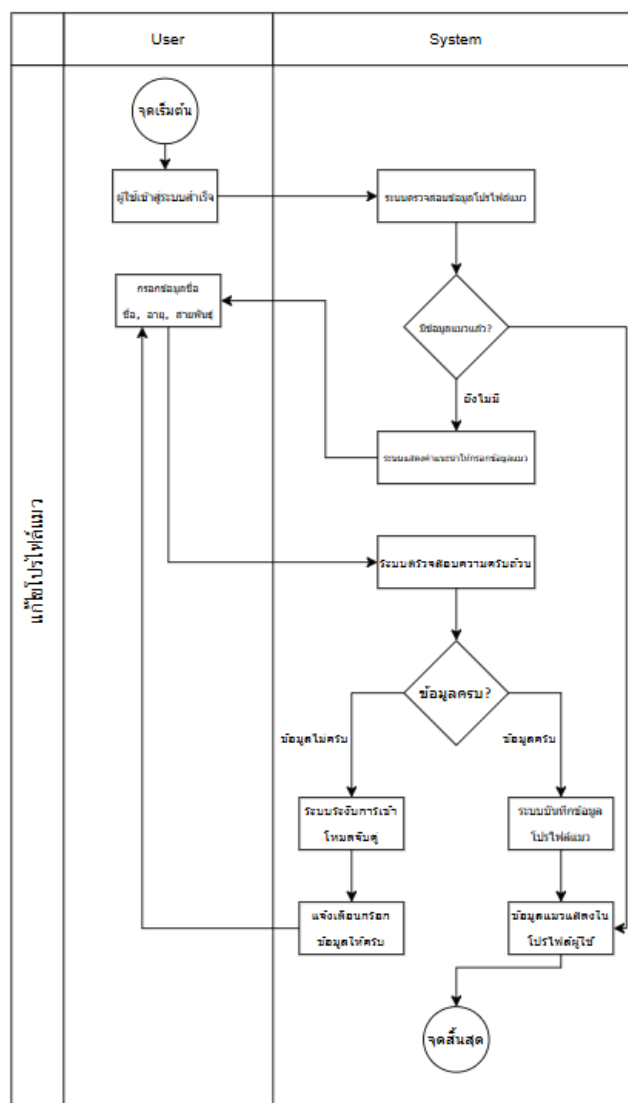
1. Activity Diagram แก้วโปรไฟล์ผู้ใช้



ภาพที่ 3.3 แผนภาพ Activity Diagram แก้วโปรไฟล์ผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะตรวจสอบว่าเคยตั้งค่าโปรไฟล์หรือไม่ หากยังไม่เคย ระบบจะแสดงฟอร์มให้กรอกข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อ, อายุ, เพศ, รูปภาพ) โดยระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล หากกรอกไม่ครบจะมีการแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไข แต่หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบจะบันทึกข้อมูลและนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าจัดการโปรไฟล์พร้อมใช้งานทันที

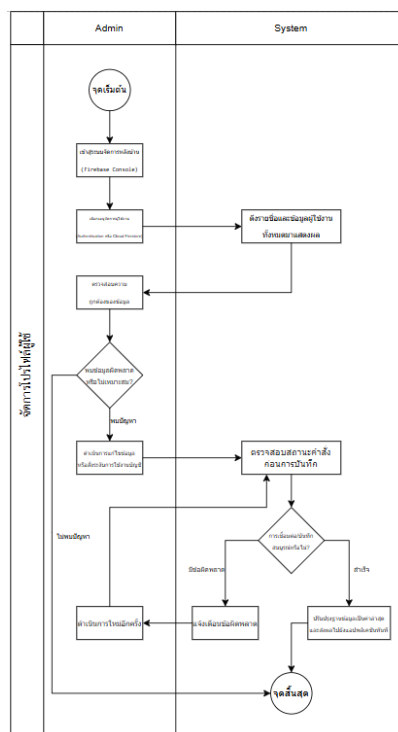
2. Activity Diagram แก้วโปรไฟล์แมว



ภาพที่ 3.4 แผนภาพ Activity Diagram แก้วโปรไฟล์แมว

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะตรวจสอบว่ามีข้อมูลแมวอยู่แล้วหรือไม่ หากยังไม่มี ระบบจะแนะนำให้กรอกรายละเอียด (เช่น ชื่อ, อายุ, สายพันธุ์, วัคซีน) จากนั้นระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล หากข้อมูลไม่ครบ ระบบจะรองรับการเข้าโหมดสมัคร/จับคู่ และแจ้งเตือนให้กลับไปกรอกใหม่ แต่หากข้อมูลครบถ้วน ระบบจะบันทึกและแสดงข้อมูลแมวในโปรไฟล์ของผู้ใช้ทันที

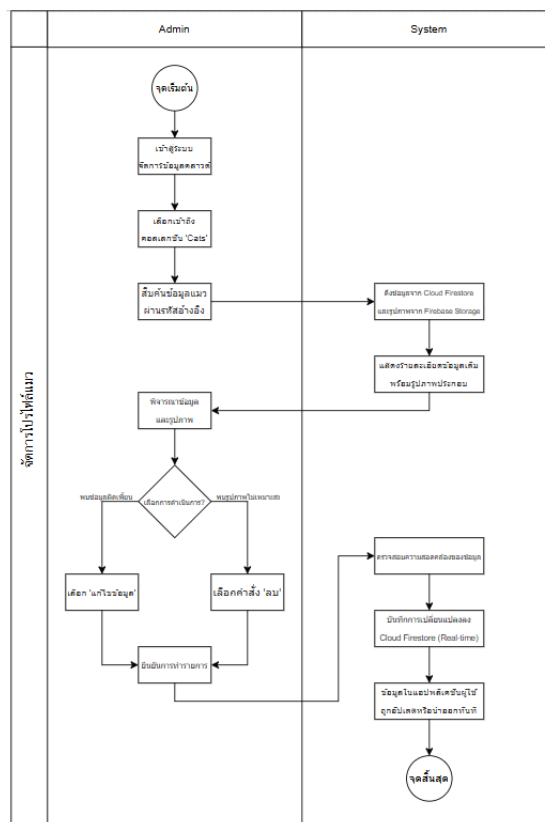
3. Activity Diagram จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้



ภาพที่ 3.5 แผนภาพ Activity Diagram จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้

สำหรับการทำงานของแผนภาพกิจกรรมในการจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้นั้น จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบ (Admin) เข้าสู่ระบบการจัดการหลังบ้านผ่านหน้าจอบ **Firebase Console** โดยผู้ดูแลระบบจะเลือกเมนูการจัดการผู้ใช้งาน (Authentication) หรือฐานข้อมูลหลัก (Cloud Firestore) ระบบจะทำการดึงรายชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานทั้งหมดมาแสดงผล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเหมาะสมหรือความถูกต้องของข้อมูล หากผู้ดูแลระบบตรวจพบว่าข้อมูลใดมีความผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลโดยตรงหรือสั่งระบบปรับข้อมูลขึ้นใหม่ โดยระบบจะทำการตรวจสอบสถานะคำสั่งก่อนการบันทึก หากการดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบจะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นค่าล่าสุดและส่งผลไปยังตัวแอปพลิเคชันทันที แต่หากการเชื่อมต้อมีข้อผิดพลาด ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการใหม่อีกครั้ง

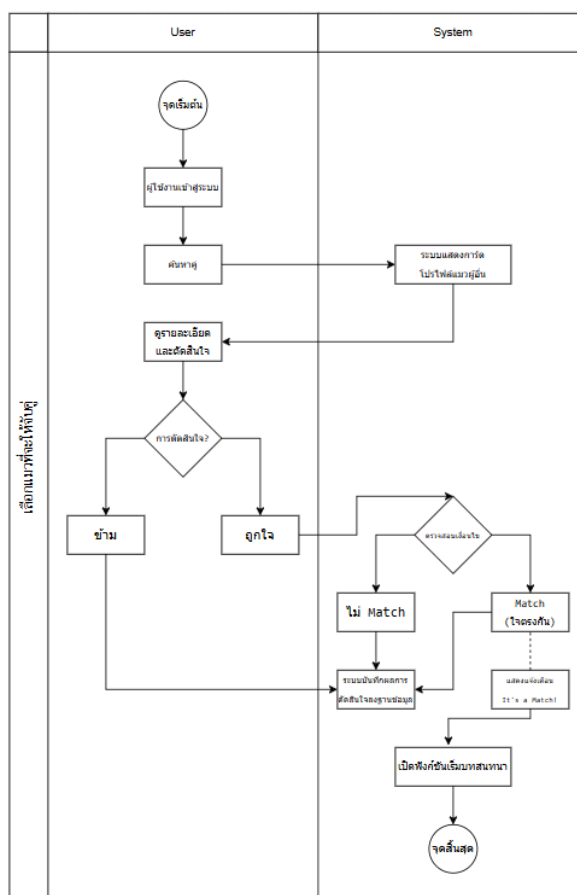
4. Activity Diagram จัดการโปรไฟล์แมว



ภาพที่ 3.6 แผนภาพ Activity Diagram จัดการโปรไฟล์แมว

ลำดับขั้นตอนการทำงานในแผนภาพกิจกรรมของการจัดการโปรไฟล์แมว เริ่มต้นจากผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลสัตว์และเลือกเข้าถึงคอลเลกชัน Cats ซึ่งเป็นส่วนจัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์แมวทั้งหมดในระบบ ผู้ดูแลระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลแมวที่ต้องการตรวจสอบผ่านรหัสอ้างอิง ระบบจะทำการแสดงรายละเอียดข้อมูลเดิมพร้อมรูปภาพประกอบที่ดึงมาจาก **Firestore Storage** เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาจัดการ หากพบรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือข้อมูลที่ผิดพลาด ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการสั่ง "ลบ" หรือ "แก้ไขข้อมูล" ผ่านส่วนควบคุมจัดการข้อมูล เมื่อผู้ดูแลระบบยืนยันการทำรายการ ระบบจะทำการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลก่อนจะทำการบันทึกข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูล Cloud Firestore แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลโปรไฟล์แมวตัวดังกล่าวในหน้าแอปพลิเคชันของผู้ใช้ทั่วไปถูกอัปเดตหรือถูกนำออกตามคำสั่งของผู้ดูแลระบบในทันที

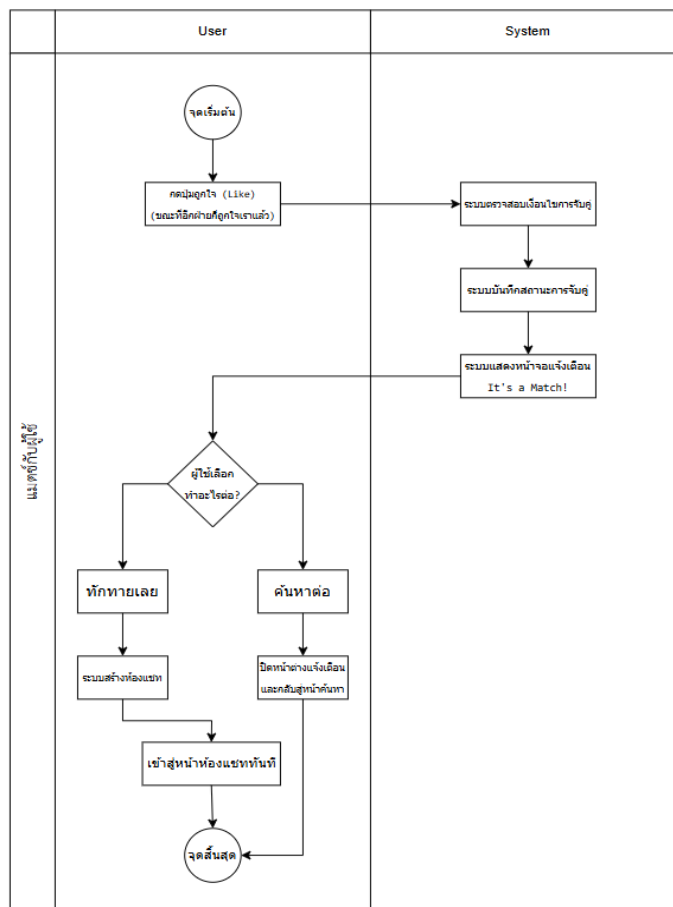
5. Activity Diagram เลือกแมวที่จะให้จับคู่



ภาพที่ 3.7 แผนภาพ Activity Diagram เลือกแมวที่จะให้จับคู่

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชันระบบจะแสดงการ์ดโปรไฟล์แมวของผู้อื่นให้เลือกชม ผู้ใช้สามารถตัดสินใจกด "ข้าม" (Pass) หรือ "ถูกใจ" (Like) โดยหากผู้ใช้กดถูกใจและระบบตรวจสอบพบว่าอีกฝ่ายก็เคยกดถูกใจเรามาก่อนเช่นกัน (ใจตรงกัน) ระบบจะแจ้งเตือน "It's a Match!" และเปิดฟังก์ชันให้สามารถเริ่มบทสนทนา (Chat) ได้ทันที

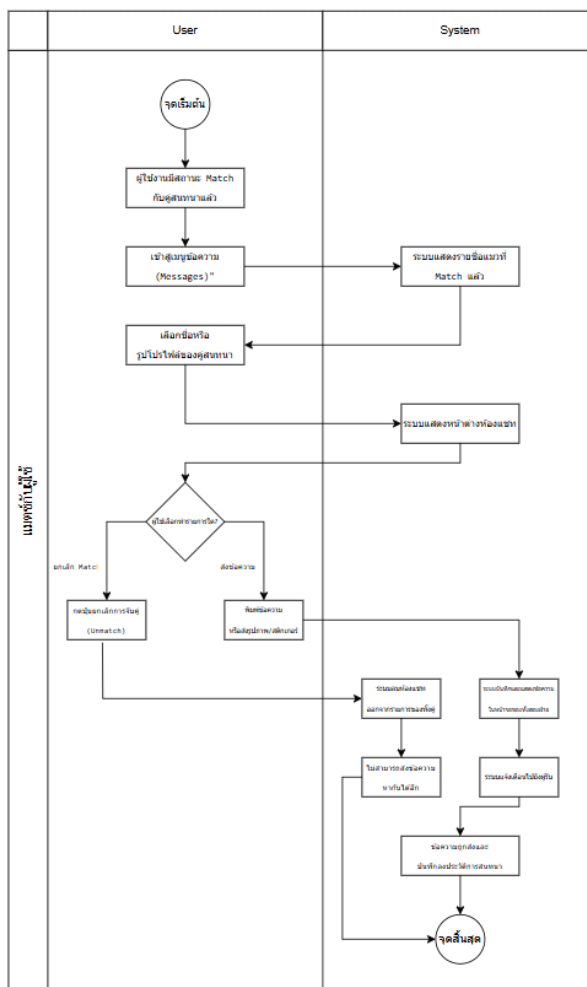
6. Activity Diagram แมตช์กับผู้ใช้



ภาพที่ 3.8 แผนภาพ Activity Diagram แมตช์กับผู้ใช้

เมื่อเกิดการจับคู่สำเร็จ (Mutual Like) จากการที่ผู้ใช้กด "ถูกใจ" และอีกฝ่ายก็กดถูกใจเราเช่นกัน ระบบจะบันทึกสถานะและแสดงหน้าจอแจ้งเตือน "It's a Match!" โดยระบบจะให้ผู้ใช้เลือกดำเนินการต่อได้ 2 ทาง คือ เลือก "หักท่ายเลย" (Send Message) เพื่อให้ระบบสร้างห้องแชทและพาเข้าสู่บทสนทนาทันที หรือเลือก "ค้นหาคู่" (Keep Swiping) เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือนและกลับไปใช้งานหน้าค้นหาต่อไป

7. Activity Diagram แยกกับแมวที่แมตซ์



ภาพที่ 3.9 แผนภาพ Activity Diagram แยกกับแมวที่แมตซ์

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เมนู "ข้อความ" และเลือกคู่สนทนาที่ Match แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแยกให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อความหรือส่งรูปภาพ/สติ๊กเกอร์ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกกดปุ่ม "ยกเลิกการจับคู่" (Unmatch) ได้ ซึ่งหากทำรายการนี้ ระบบจะทำการลบห้องแชทและปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายทันที

3.5 Data Dictionary

1. ตาราง User

ตารางเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (เจ้าของแมว) เช่น ชื่อ, การติดต่อ, รูปโปรไฟล์ และพิกัดตำแหน่ง (Location) เพื่อใช้ในการค้นหาแมวระแวกใกล้เคียง

ตารางที่ 3.8 ตารางเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	Key Types
User	user_id	รหัสระบุผู้ใช้งาน	Integer	Auto Increment	Y	PK
	cat_id	รหัสแมว	Integer	-	N	FK
	activeCatId	รหัสแมวที่เลือกใช้งาน	Integer	-	N	FK
	Email	อีเมลผู้ใช้งาน	Varchar	255	Y	-
	firstName	ชื่อจริง	Varchar	100	Y	-
	lastName	นามสกุล	Varchar	100	Y	-
	phone	เบอร์โทรศัพท์	Varchar	10, 20	Y	-
	username	ชื่อผู้ใช้	Varchar	50	Y	-
	avatar	รูปโปรไฟล์	Varchar (URL)	-	N	-
	createdAt	วันที่สร้างบัญชี	DateTime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Y	-
	locationLat	พิกัดละติจูด	Decimal	10,8	N	-
	locationLng	พิกัดลองจิจูด	Decimal	11,8	N	-

2. ตาราง Cats

ตารางเก็บข้อมูลแมว เก็บข้อมูลโปรไฟล์ของแมวแต่ละตัวอย่างละเอียด เช่น สายพันธุ์, นิสัย, ประวัติสุขภาพ และสถานะว่า "พร้อมผสมพันธุ์/จับคู่" หรือไม่

ตารางที่ 3.9 ตารางเก็บข้อมูลแมว

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQ UIRE D	Key Types
Cats	cat_id	รหัสระบุแมว	Integer	Auto Increment	Y	PK
	user_id	รหัสเจ้าของแมว	Integer	-	Y	PK
	cat_name	ชื่อแมว	Varchar	100	Y	-
	cat_breed	สายพันธุ์	Varchar	100	N	-
	cat_age	อายุแมว (ปี/เดือน)	Integer	-	N	-
	cat_color	สีขน	Varchar	50	N	-
	cat_gender	เพศแมว	Enum	M/F	Y	-
	cat_vaccine	สถานะการฉีดวัคซีน	Boolean /Varchar	-	N	-
	cat_personality	นิสัยแมว	Text	-	N	-
	cat_mating_history	ประวัติการผสมพันธุ์	Text	-	N	-
	cat_weight	น้ำหนักแมว	Decimal	5,2	N	-
	cat_health_records	ประวัติสุขภาพ	Text	-	N	-
	cat_last_checkup_date	วันที่ตรวจสุขภาพล่าสุด	Date	YYYY-MM-DD	N	-

ตารางที่ 3.9 ตารางเก็บข้อมูลแมว (ต่อ)

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	Key Types
Cats	cat_picture	รูปภาพแมว	Varchar (URL)	-	N	-
	cat_availability_mate	สถานะพร้อมผสมพันธุ์	Boolean	True/False	Y	-
	locationLat	พิกัดละติจูด	Decimal	10,8	N	-
	locationLng	พิกัดลองจิจูด	Decimal	11,8	N	-

3. ตาราง Matches

ตารางเก็บข้อมูลการจับคู่ บันทึกข้อมูลการจับคู่ (Matching) ว่าใครกดถูกใจใคร และสถานะปัจจุบันของการจับคู่นั้น (เช่น รอตอบรับ, จับคู่สำเร็จ, หรือปฏิเสธ)

ตารางที่ 3.10 ตารางเก็บข้อมูลการจับคู่

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	Key Types
Matches	matches_id	รหัสการจับคู่	Integer	Auto Increment	Y	PK
	cat_id	รหัสแมว (ฝ่ายหนึ่ง)	Integer	-	Y	FK
	Matches_status	สถานะการจับคู่	Varchar/Enum	Pending, Matched, Rejected	Y	-
	timestamp	เวลาที่เกิดการกระทำ	DateTime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Y	-
	likedUserId	รหัสผู้ใช้ที่กดถูกใจ	Integer	-	Y	-

4. ตาราง Rooms

ตารางเก็บข้อมูลห้องแชท สร้างและจัดการ "ห้องแชท" ระหว่างคู่สนทนา จะเกิดขึ้นเมื่อมีการจับคู่สำเร็จแล้ว

ตารางที่ 3.11 ตารางเก็บข้อมูลห้องแชท

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	Key Types
Rooms	room_id	รหัสห้องแชท	Integer	Auto Increment	Y	PK
	user_id	รหัสผู้ใช้ (เจ้าของห้อง/คู่สนทนา)	Integer	-	Y	FK
	cat_id	รหัสแมวที่เกี่ยวข้อง	Integer	-	Y	FK
	createdAt	เวลาที่สร้างห้อง	DateTime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Y	-
	lastMessage	ข้อความล่าสุดในห้อง	Text	-	N	-

5. ตาราง Messages

ตารางเก็บข้อมูลข้อความในแชท เก็บรายละเอียดข้อความสนทนาทั้งหมดที่ส่งหากันภายในห้องแชทแต่ละห้อง

ตารางที่ 3.12 ตารางเก็บข้อมูลข้อความในแชท

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	Key Types
Messages	message_id	รหัสข้อความ	Integer	Auto Increment	Y	PK
	cat_id	รหัสแมว (ในบริบทการแชท)	Integer	-	N	FK
	room_id	รหัสห้องแชท	Integer	-	Y	FK
	author_id	รหัสผู้ส่งข้อความ	Integer	-	Y	-
	createdAt	เวลาที่ส่ง	DateTime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Y	-
	text	เนื้อหาข้อความ	Text	-	Y	-

6. ตาราง Vaccine Record

ตารางประวัติการฉีดวัคซีน เก็บประวัติการรับวัคซีนของแมวแต่ละตัว (ฉีดเมื่อไหร่, เข็มที่เท่าไหร่)

ตารางที่ 3.13 ตารางประวัติการฉีดวัคซีน

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	Key Types
Vaccine_Record	vaccine_record_id	รหัสบันทึกวัคซีน	Integer	Auto Increment	Y	PK
	cat_id	รหัสแมว	Integer	-	Y	FK
	vaccine_type_id	รหัสประเภทวัคซีน	Integer	-	Y	FK
	date	วันที่ฉีด	Date	YYYY-MM-DD	Y	
	dose	ครั้งที่/โดส	Integer/Varchar	-	N	
	note	หมายเหตุ	Text	-	N	

7. ตาราง Vaccine Type

ตารางประเภทวัคซีน เป็นตารางอ้างอิง (Master Data) เก็บ "รายชื่อวัคซีนมาตรฐาน" ทั้งชื่อไทยและอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในตาราง Vaccine Record

ตารางที่ 3.14 ตารางประเภทวัคซีน

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	Key Types
Vaccine_ Type	vaccine_ty pe_id	รหัสประเภท วัคซีน	Integer	Auto Increment	Y	PK
	nameTh	ชื่อวัคซีน (ภาษาไทย)	Varchar	100	Y	
	nameEn	ชื่อวัคซีน (ภาษาอังกฤษ)	Varchar	100	N	

3.6 User Interface

1. Explore Page

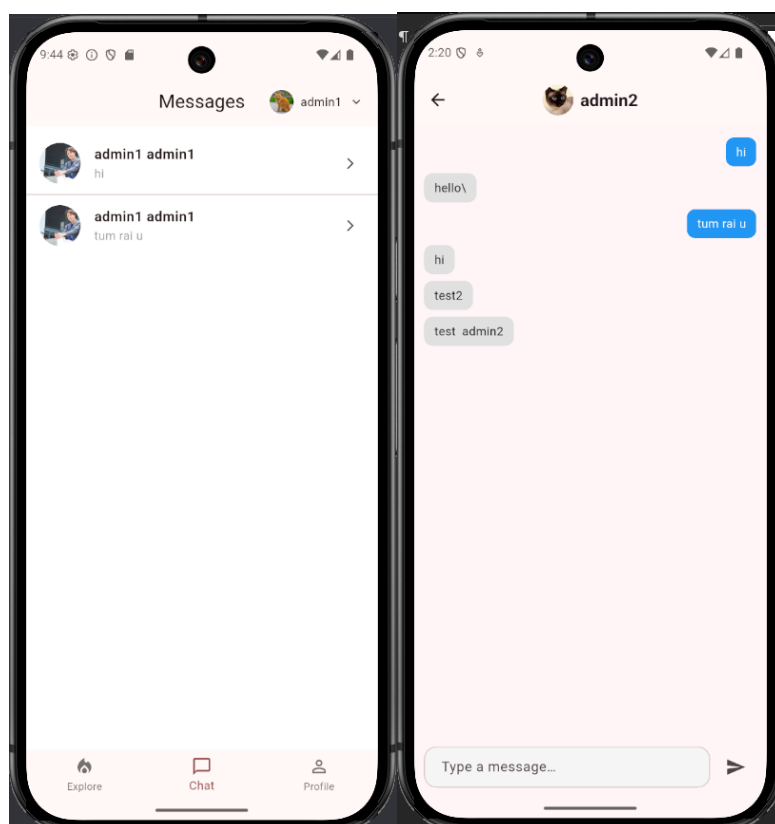
ในหน้าโฮมเพจของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนดูโปรไฟล์ของแมวที่ได้รับการลงทะเบียนจากผู้ใช้งานรายอื่นได้อย่างอิสระ หากผู้ใช้งานรู้สึกชื่นชอบหรือสนใจแมวตัวใด สามารถแสดงความชื่นชอบได้โดยการปัดหน้าจอไปทางขวา (Swipe Right) เพื่อระบุว่าต้องการชื่นชอบแมวนั้น ในทางกลับกัน หากผู้ใช้งานไม่สนใจหรือต้องการข้ามแมวตัวใด สามารถดำเนินการปัดหน้าจอไปทางซ้าย (Swipe Left) เพื่อผ่านไปยังโปรไฟล์แมวตัวถัดไป ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานรายอื่นได้ทำการแสดงความชื่นชอบต่อแมวของผู้ใช้งานเช่นเดียวกัน ระบบจะดำเนินการจับคู่ (Match) ระหว่างผู้ใช้งานทั้งสองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการติดต่อหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ในลำดับถัดไป



ภาพที่ 3.10 หน้า Explore Page

2. Message Page

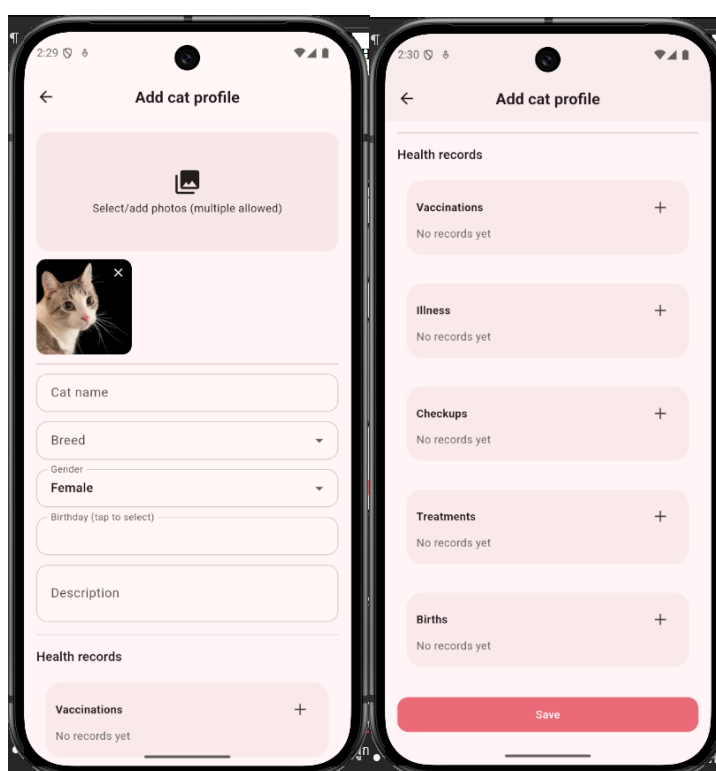
ในหน้าข้อความ (Message Page) ของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถทำการสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อความกับผู้ใช้งานรายอื่นที่ได้ทำการจับคู่ (Match) ผ่านการชื่นชอบแมวของกันและกันเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะเปิดช่องทางการติดต่อเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือสร้างความสัมพันธ์ต่อยอดได้อย่างสะดวกและเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ฟังก์ชันการแชทจะสามารถใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่มีการจับคู่สำเร็จเท่านั้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง



ภาพที่ 3.11 หน้า Message Page

3. Add cat Page

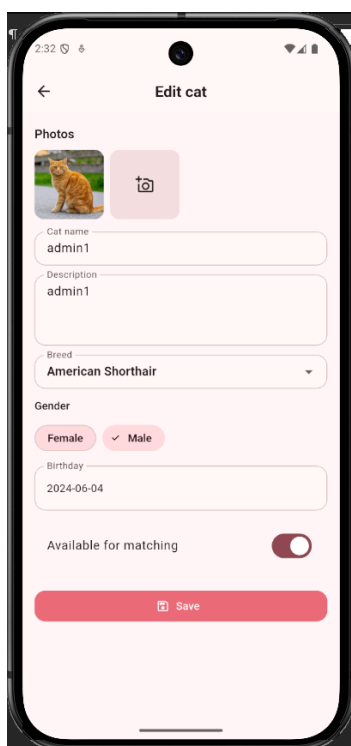
ในหน้านี้ ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับแมวของตนเองเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับแมว เช่น ชื่อแมว อายุ พันธุ์ ลักษณะนิสัย รูปภาพ และข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่ระบบกำหนด เพื่อให้แมวของผู้ใช้งานสามารถแสดงผลในหน้ารวมโปรไฟล์แมว และสามารถถูกค้นหา หรือจับคู่กับผู้ใช้งานรายอื่นที่มีความสนใจตรงกันได้



ภาพที่ 3.12 หน้า Add cat Page

4. Edit cat

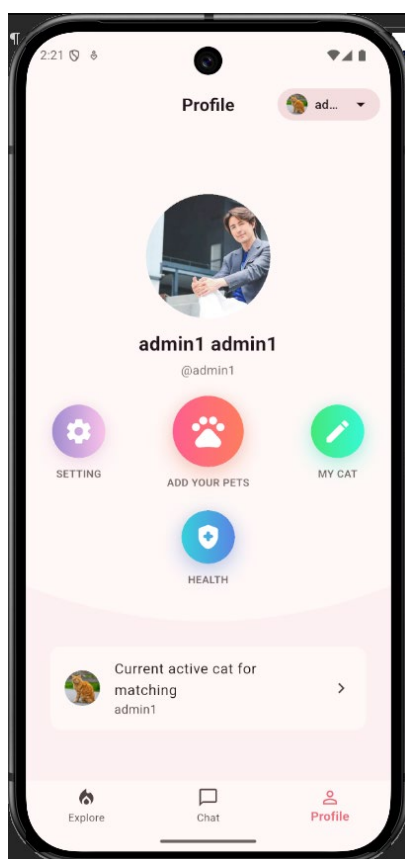
ในหน้า Edit cat สามารถแก้ไขชื่อแมว รูปแมว ประวัติต่างๆของแมวได้



ภาพที่ 3.13 หน้า Edit cat

5. Profile

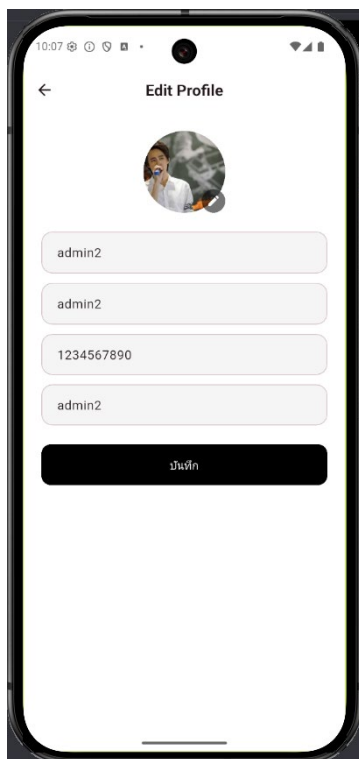
ในหน้านี้ ผู้ใช้งานจะสามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้ ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพโปรไฟล์ ชื่อผู้ใช้งาน และข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอื่น ๆ ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในระบบ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลบัญชีของตนเองได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตรูปภาพโปรไฟล์ การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ



ภาพที่ 3.14 หน้า Profile

6. Edit Profile

ในหน้า Edit Profile ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ได้ เช่น ชื่อ อีเมล เพศ รูปภาพ

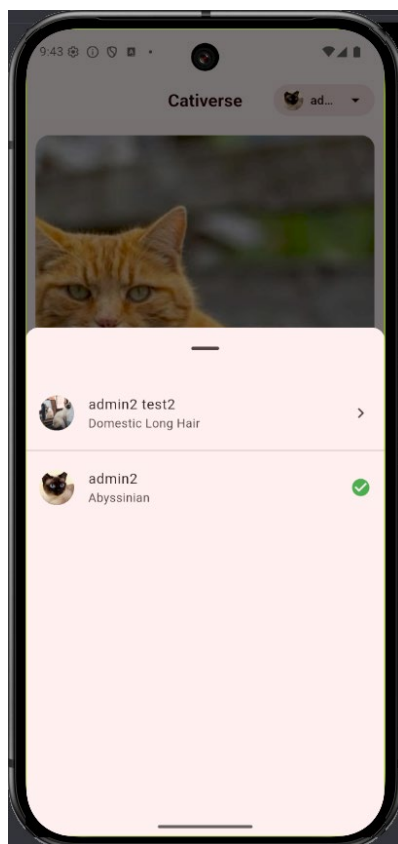


ภาพที่ 3.15 หน้า Edit Profile

7. Select Active Cat

ในหน้า Select Active Cat ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อแมวทั้งหมดที่ตนเพิ่มไว้ พร้อมรูปและสายพันธุ์ แล้วเลือกแมวหนึ่งตัวให้เป็น “แมวหลัก” สำหรับใช้ในระบบจับคู่

ภาพที่ 3.16 หน้า Select Active Cat



บทที่ 4

ผลลัพธ์การดำเนินงาน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยในการหาคู่ให้แมว โดยพัฒนาเป็น โมบายแอปพลิเคชัน Cativerse เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เลี้ยงแมวในการค้นหาแมวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการจับคู่ผสมพันธุ์ หรือเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้เลี้ยงแมวที่มีความสนใจร่วมกัน

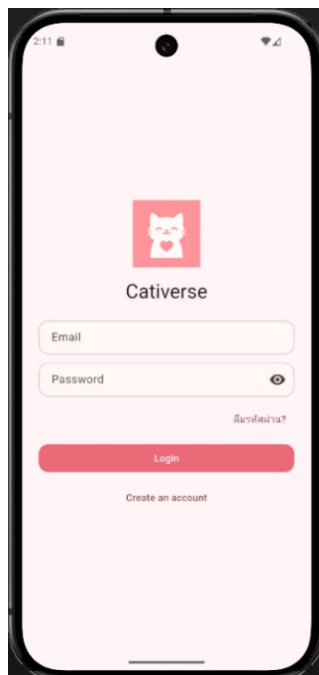
แอปพลิเคชันถูกออกแบบและพัฒนาด้วยภาษา Dart บนเฟรมเวิร์ก Flutter เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Firebase ซึ่งประกอบด้วยระบบยืนยันตัวตน ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ และระบบจัดเก็บรูปภาพ

4.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

1. หน้าเข้าสู่ระบบ

แสดงฟังก์ชันของหน้าเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน

- ผู้ใช้กรอก Email กับ Password ข้อมูลจาก TextField จะถูกส่งเข้าไปในโค้ดของหน้า LoginPage
- ปุ่ม Login เชื่อมกับ Firebase Authentication ว่ามีผู้ใช้คนนี้อยู่ไหม และรหัสถูกต้องไหม
- Create an account กดแล้วจะพาไปหน้าสมัครสมาชิกหน้านั้นจะสร้างผู้ใช้ใหม่ใน Firebase

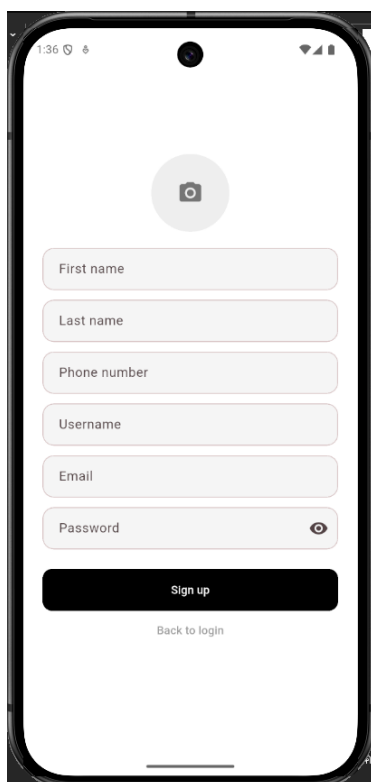


ภาพที่ 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

2. หน้าสมัครสมาชิก

แสดงฟังก์ชันของหน้าสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน

- เลือกรูปโปรไฟล์เปิด ImagePicker ให้เลือกรูปจากในเครื่องรูปที่เลือกจะถูกอัปโหลดไปที่ Firebase Storage
- สร้างบัญชีใน Firebase ใช้ Email กับ Password ไปสมัครที่ Firebase Authentication
- ถ้าสมัครสมาชิกสำเร็จแล้วจะพาผู้ใช้ไปหน้าถัดไปในแอป
- ปุ่มกลับไปหน้าเข้าสู่ระบบจะพาผู้ใช้กลับไปหน้า Login อีกครั้ง



ภาพที่ 4.2 หน้าสมัครสมาชิก

3. หน้า Explore

แสดงฟังก์ชันของหน้า Explore ของแอปพลิเคชัน

- โหลดรายชื่อแมวจาก Firebase Firestore filter ว่า availableForMatch == true
- แสดงรูปแมวแบบ Swipable Stack ให้ปัดซ้าย/ขวาได้
- แมวที่ปัดแล้วจะถูกบันทึกไว้ใน Firestore
- ด้านล่างมีเมนู Explore / Chat / Profile

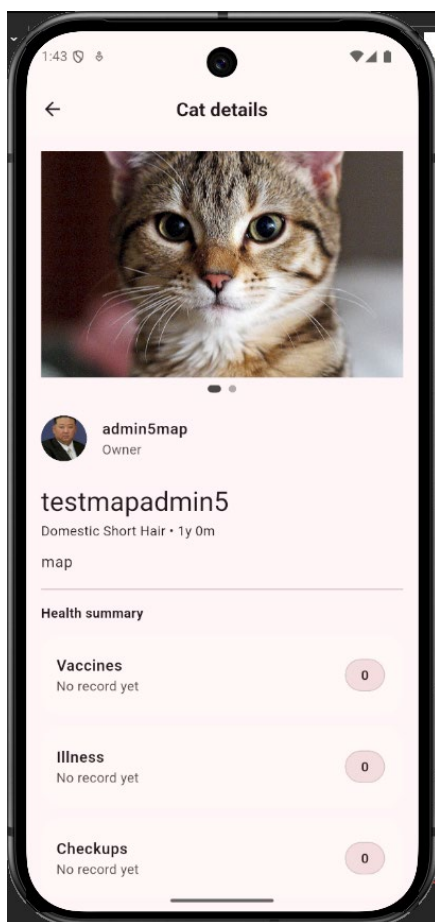


ภาพที่ 4.3 หน้า Explore

4. หน้า Cat Detail

แสดงฟังก์ชันของหน้า Cat Detail ของแอปพลิเคชัน

- เมื่อกดที่แมวจากหน้า Explore จะแสดงหน้านั้นขึ้นมา
- นี้นี้ดึงข้อมูลแมวจาก Firestore เช่น ชื่อ สายพันธุ์ เพศ
- แสดงจำนวนรายการในประวัติสุขภาพ เช่น วัคซีน เจ็บป่วย ตรวจสุขภาพ
- เมื่อกดเข้าแต่ละหมวด จะเปิดหน้า CatHealthPage ที่เชื่อมกับข้อมูลใน Firestore

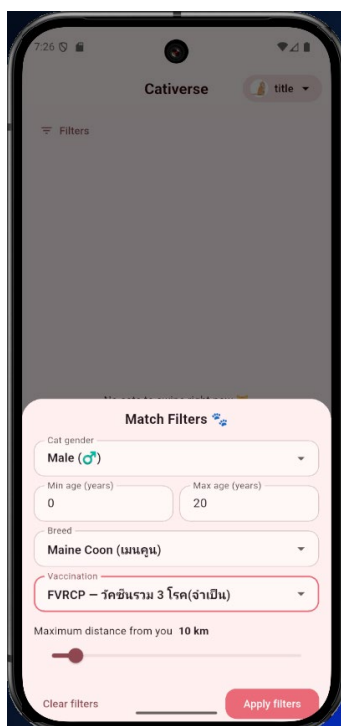


ภาพที่ 4.4 หน้า Cat Detail

5. หน้า Cat Filter

แสดงฟังก์ชันของหน้า Cat Filter ของแอปพลิเคชัน

- แสดงเป็น Bottom Sheet หน้าตัวกรองถูกเปิดด้วย showModalBottomSheet(...)
- มี State สำหรับเก็บค่าตัวกรองอัปเดตด้วย setState() ทุกครั้งเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนค่า
- หน้า Bottom Sheet นี้เก็บข้อมูลตัวกรองจากผู้ใช้ เพศ, อายุ, จังหวัด, สายพันธุ์, ระยะทาง และส่งค่ากลับไปให้หน้า Explore เพื่อนำไปใช้ในการกรองแมวใน Firestore ก่อนสร้างการ์ดแมวให้ปิด

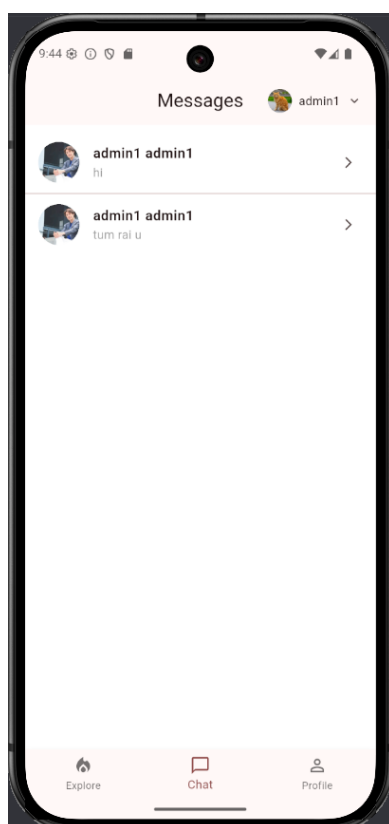


ภาพที่ 4.5 หน้า Cat Filter

6. หน้า Messages

แสดงฟังก์ชันของหน้า Messages ของแอปพลิเคชัน

- โหลดรายชื่อห้องแชทของผู้ใช้ปัจจุบัน เมื่อเปิดหน้า Chat หน้าแอปจะใช้ UID ของผู้ใช้ที่ล็อกอิน ดึงห้องแชทที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมอยู่ทั้งหมด
- โซว์รูปคู่แชท กับ ข้อความล่าสุด ดึงข้อมูลรูปโปรไฟล์ของคู่สนทนาจาก Firestore
- แสดงรายการแชทแต่ละห้อง ชื่อของคู่สนทนา ได้ชื่อคือข้อความล่าสุด

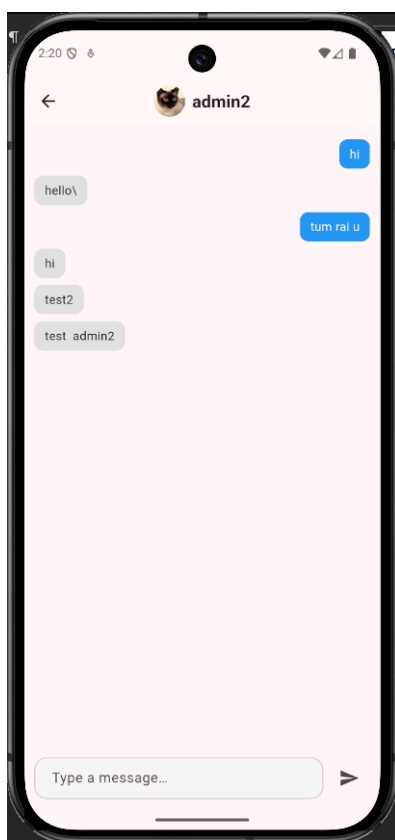


ภาพที่ 4.6 หน้า Messages

7. หน้า Chat

แสดงฟังก์ชันของหน้า Chat ของแอปพลิเคชัน

- โหลดข้อความแบบเรียลไทม์ ดึงข้อความทั้งหมดในห้องแชทจาก Firestore
- หน้า Chat Room โหลดข้อความแบบ real-time จาก Firestore แสดงแชทตามผู้ส่ง กดส่งเพื่อเพิ่มข้อความใหม่ลง Firestore ทันที

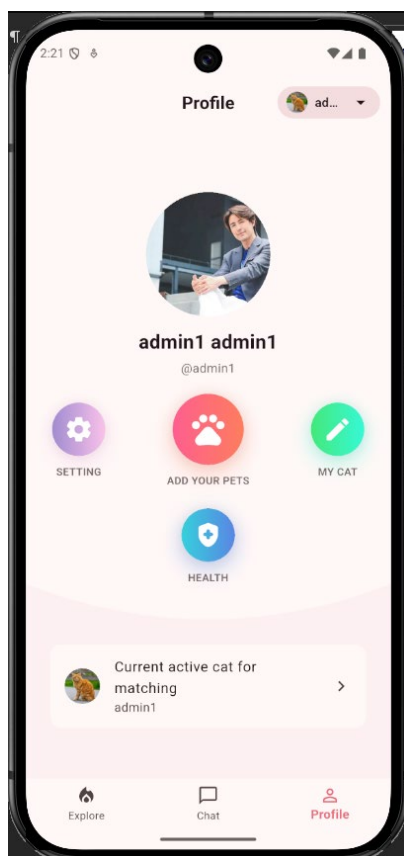


ภาพที่ 4.7 หน้า Chat

8. หน้า Profile

แสดงฟังก์ชันของหน้า Profile ของแอปพลิเคชัน

- โหลดข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ ดึงข้อมูลผู้ใช้จาก Firestore เช่น ชื่อ นามสกุล, username, รูปโปรไฟล์
- แสดงปุ่มต่างๆ SETTING ไปหน้าแก้ไขโปรไฟล์, อัปโหลดข้อมูล, logout ADD YOUR PETS ไปหน้าเพิ่มแมวใหม่ MY CAT ดูรายการแมวทั้งหมดของผู้ใช้ HEALTH เปิดหน้าเลือกแมวแล้วไปดูประวัติสุขภาพ
- หน้าโปรไฟล์ดึงข้อมูลผู้ใช้ออกจาก Firestore และมีเมนูไปแก้ไขโปรไฟล์ เพิ่มแมว ดูแมว และดูสุขภาพ โดยทั้งหมดเชื่อมกับ Firebase Auth, Firestore

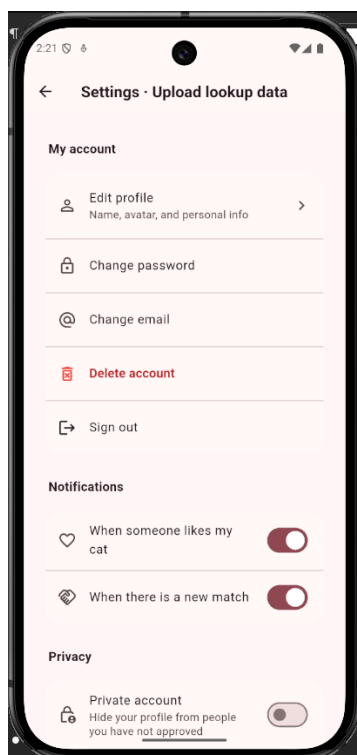


ภาพที่ 4.8 หน้า Profile

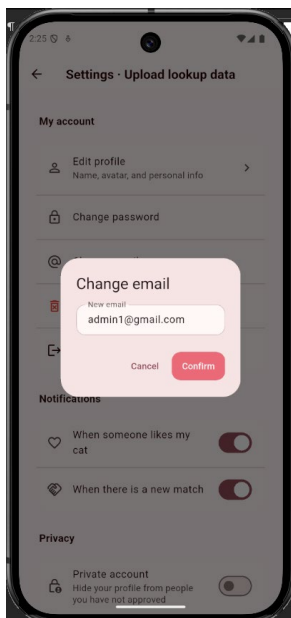
9. หน้า Setting

แสดงฟังก์ชันของหน้า Setting ของแอปพลิเคชัน

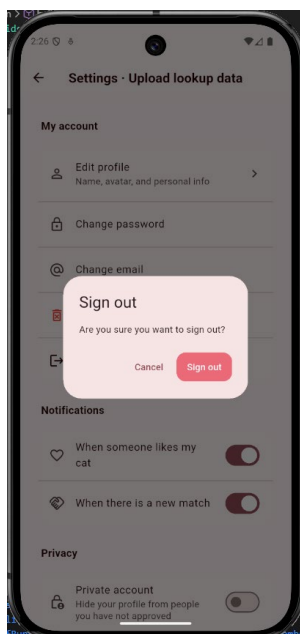
- แก้ไขโปรไฟล์ ให้ผู้ใช้สามารถ เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ แก้ชื่อ-นามสกุล แก้เบอร์โทร ดึงข้อมูลจาก Firestore อัปโหลดรูปใหม่ไป Firebase Storage
- เปลี่ยนรหัสผ่าน เรียกคำสั่งของ Firebase Auth `currentUser.updatePassword()`
- ลบบัญชีผู้ใช้ ลบจาก Firebase Auth ลบข้อมูล Firestore ที่เกี่ยวข้อง `users/{uid}`, แมวของผู้ใช้ รูปใน Storage
- เปลี่ยนอีเมล กรอกอีเมลใหม่ใน popup ใช้ Firebase Auth
- ออกจากระบบ ใช้ Firebase Auth ส่งผู้ใช้อกลับไปหน้า Login



ภาพที่ 4.9 หน้า Setting (a)



ภาพที่ 4.10 หน้า Setting (b)

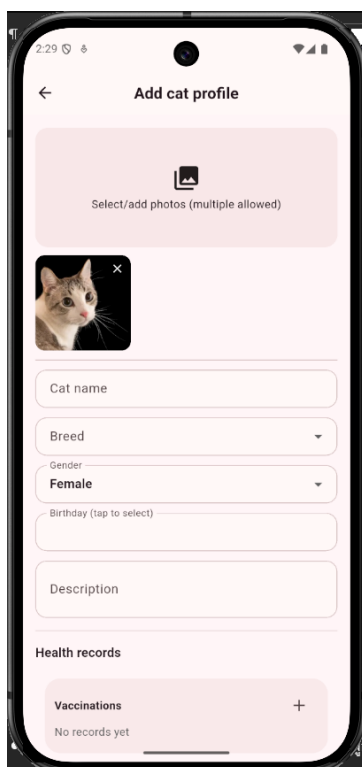


ภาพที่ 4.11 หน้า Setting (c)

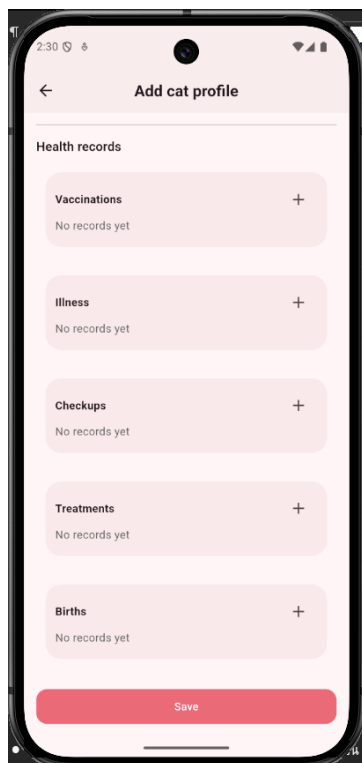
10. หน้า Add your pets

แสดงฟังก์ชันของหน้า Add your pets ของแอปพลิเคชัน

- ผู้ใช้สามารถเลือกภาพจากเครื่องหลายรูปพร้อมกัน เมื่อกดบันทึกข้อมูลรูปทั้งหมดจะถูกอัปโหลดไปที่ Firebase Storage
- กรอกข้อมูลโปรไฟล์แมว ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อแมว, สายพันธุ์, เพศ, สี
- บันทึกสุขภาพแมว หน้านี้มีหมวดสุขภาพ 5 หมวด ได้แก่ วัคซีน เจ็บป่วย ตรวจสุขภาพ การรักษา การคลอด ข้อมูลสุขภาพแต่ละหมวดจะถูกเก็บใน Firestore
- ปุ่มบันทึกข้อมูล เมื่อผู้ใช้กดอัปโหลดรูปทั้งหมดไปยัง Storage ผูกแมวกับเจ้าของ
ownerId = uid ของผู้ใช้



ภาพที่ 4.12 หน้า Add your pets (a)

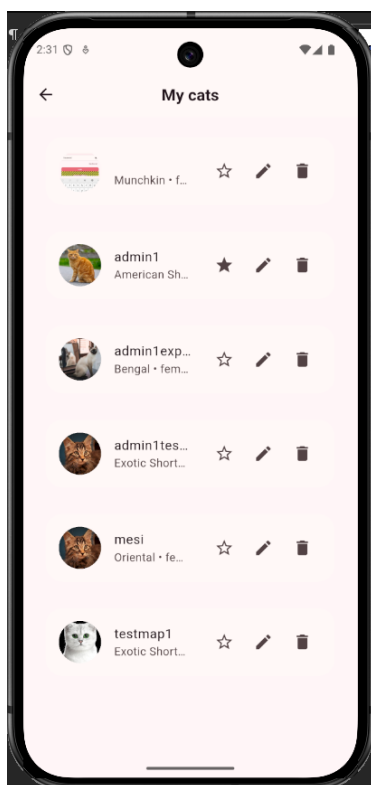


ภาพที่ 4.13 หน้า Add your pets (b)

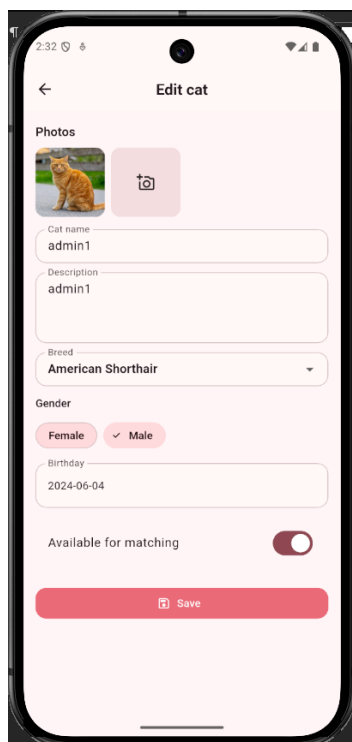
11. หน้า My cat

แสดงฟังก์ชันของหน้า My cat ของแอปพลิเคชัน

- โหลดแมวทั้งหมดของผู้ใช้ เมื่อเปิดหน้านี้ ระบบใช้ uid ของผู้ใช้ที่ล็อกอินดึงข้อมูลแมวทั้งหมดจาก Firestore
- ปุ่มวงกลมด้านซ้ายแมวที่ใช้สำหรับจับคู่ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ เพียง 1 ตัวเท่านั้นเมื่อกดเลือก ระบบจะอัปเดตใน Firestore
- การแก้ไขข้อมูลแมว ภายในแต่ละบล็อกของแมวมีปุ่มแก้ไขเมื่อแก้ไขเสร็จกดบันทึก อัปเดตข้อมูลลง Firestore



ภาพที่ 4.14 หน้า My cat (a)

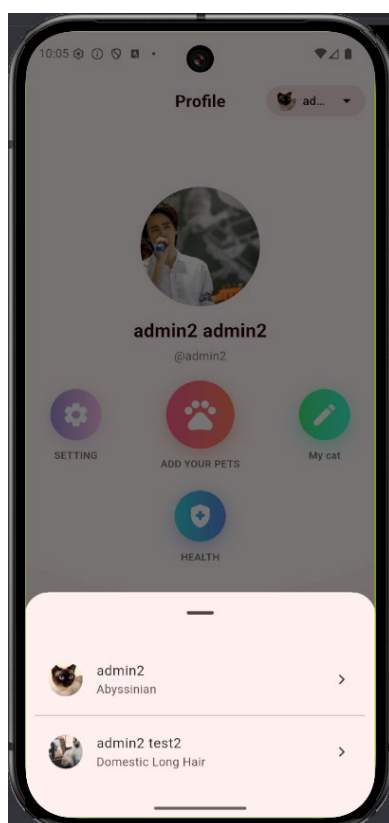


ภาพที่ 4.15 หน้า My cat (b)

12. หน้า Cat Selector

แสดงฟังก์ชันของหน้า Cat Selector ของแอปพลิเคชัน

- แตะเลื่อน ไร่ใช้ ลากลงปิด Bottom Sheet
- รายการแมวทีละตัว แสดงภาพที่อัปโหลดใน Storage กดเพื่อเลือกแมวที่อยากจะให้จับคู่

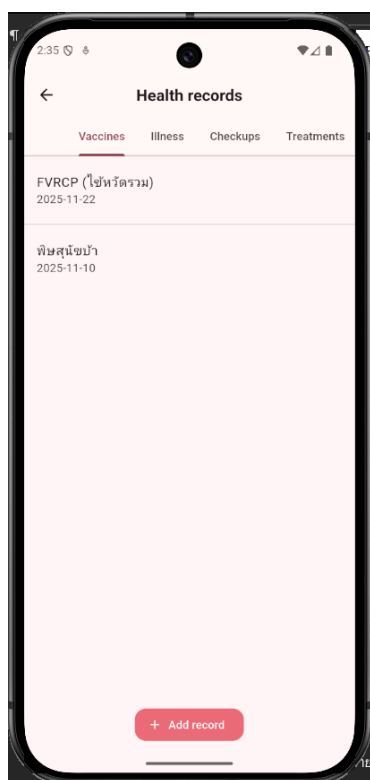


ภาพที่ 4.16 หน้า Cat Selector

13. หน้า Health Records

แสดงฟังก์ชันของหน้า Health Records ของแอปพลิเคชัน

- โหลดประวัติสุขภาพจาก Firestore ตามหมวดหมวดสุขภาพประกอบด้วย วัคซีน เจ็บป่วย ตรวจสุขภาพ การรักษา การคลอด
- ปุ่มเพิ่มรายการ เมื่อกดปุ่มเพิ่มรายการจะมี popup φόร์มให้กรอก
- หน้านี้ใช้สำหรับดูและเพิ่มประวัติสุขภาพของแมวแยกตามหมวด เช่น วัคซีน เจ็บป่วย ตรวจสุขภาพ ฯลฯ เมื่อกดเพิ่มรายการ จะขึ้น popup ให้กรอกรายละเอียด แล้วบันทึกลง Firestore จากนั้นข้อมูลจะอัปเดตบนหน้าจอทันที



ภาพที่ 4.17 หน้า Health Records (a)

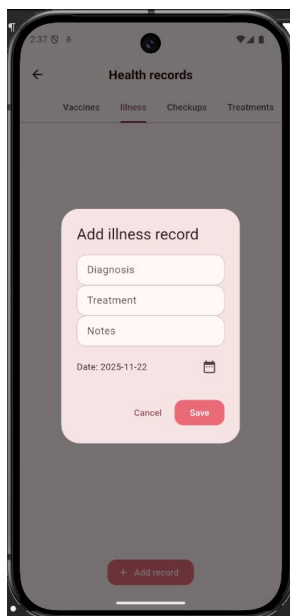


ภาพที่ 4.18 หน้า Health Records (b)

14. หน้า illness และ หน้า checkup

แสดงฟังก์ชันของหน้า illness และ checkup แอปพลิเคชัน

- ช่อง การวินิจฉัย กรอกชื่อโรคหรืออาการ
- ช่อง การรักษา กรอกว่ารักษาอย่างไร เช่น ให้น้ำ ล้างตา
- ช่อง หมายเหตุ ช่องเสริมสำหรับข้อมูลอื่น ๆ เช่น อาการดีขึ้นภายใน 2 วัน
- วันที่ แสดงวันที่ป่วยหรือวันที่บันทึก
- ปุ่ม ยกเลิก ปิด modal
- ปุ่ม บันทึก บันทึกเข้า Firestore
- ช่อง คลินิก/รพ.สัตว์ พิมพ์ชื่อคลินิกที่ไปตรวจ เช่น PetVet Clinic
- ช่อง น้ำหนัก (กก.) กรอกน้ำหนักแมวเป็นตัวเลข
- ช่อง หมายเหตุ ตัวอย่างการกรอก หมอบอกให้ลดอาหาร
- วันที่ แตะเพื่อเลือกวันที่ตรวจ
- ปุ่ม บันทึก แสดงรายการใหม่ทันทีในแท็บ ตรวจสอบสุขภาพ



ภาพที่ 4.19 หน้า illness

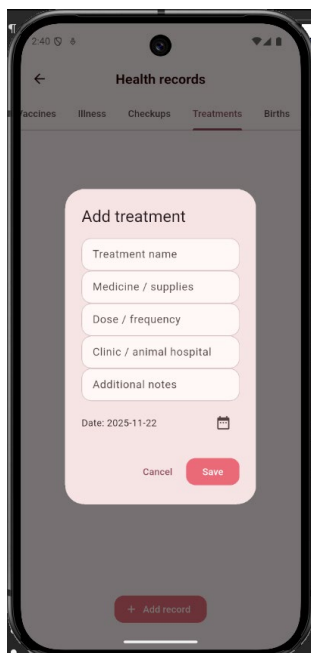
The screenshot shows a mobile application interface for health records. At the top, there's a status bar with the time 2:37 and various icons. Below it, a navigation bar has a back arrow and the title 'Health records'. Underneath the navigation bar are four tabs: 'Vaccines', 'Illness', 'Checkups', and 'Treatments', with 'Checkups' being the active tab. The main content area is a light gray background. In the center, there's a white rounded rectangle titled 'Add checklist'. Inside this rectangle, there are three input fields: 'Clinic / hospital', 'Weight (kg)', and 'Notes'. Below these fields, there's a date field showing 'Date: 2025-11-22' with a calendar icon. At the bottom of the white rectangle are two buttons: 'Cancel' and 'Save'. Below the white rectangle, at the bottom of the screen, there's a dark red button with a plus icon and the text 'Add record'.

ภาพที่ 4.20 หน้า checklist

15. หน้า Treatment และ Birth Record

แสดงฟังก์ชันของหน้า หน้า Treatment และ Birth Record ของแอปพลิเคชัน

- ช่อง ชื่อการรักษา ใส่ชื่อการรักษาหลัก เช่น ฉีดยา ผ่าตัด
- ช่อง ยา/เวชภัณฑ์ ระบุชื่อยาที่ใช้ เช่น Enrofloxacin
- ช่อง ขนาดยา/ความถี่ ใส่จำนวนยา เช่น วันละ 2 ครั้ง
- ช่อง คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ ระบุสถานที่รักษา เช่น PetVet Clinic
- ช่อง บันทึกเพิ่มเติม เป็นช่องหมายเหตุ เช่น อาการดีขึ้นใน 3 วัน
- วันที่ แสดงวันที่ทำการรักษา
- ปุ่ม บันทึก บันทึกลง Firestore
- วันที่คลอด ตะเเไอคอน เพื่อเลือกวันคลอดจริง
- ช่อง จำนวนลูกที่ทั้งหมด ใส่จำนวนลูกแมวทั้งหมด
- ช่อง หมายเหตุ ถ้าตึก อื่นๆ ช่องนี้จะไว้ระบุนรายละเอียด เช่น ตัวหนึ่งน้ำหนักน้อย
- ปุ่ม บันทึก ตรวจสอบข้อมูลให้ครบ



ภาพที่ 4.21 หน้า Treatment

Health records

Vaccines Illness Checkups Treatments Births

Birth on 2025-11-10
Total 2 kittens - All healthy

Add birth record

Date: 2025-11-22

Total number of kittens

All kittens healthy ☒

Other (specify in notes) ☐

Notes

Cancel Save

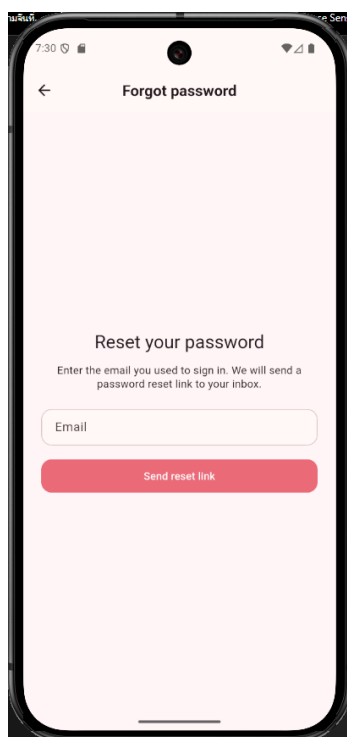
+ Add record

ภาพที่ 4.22 Birth Record

16. หน้า Reset Password

แสดงฟังก์ชันของหน้า หน้า Reset Password ของแอปพลิเคชัน

- ช่อง Email ใช้สำหรับกรอกอีเมลที่ผู้ใช้เคยใช้สมัครบัญชีในระบบ
- เมื่อกดปุ่ม Send reset link แอปจะเรียกใช้บริการ Firebase Authentication เพื่อตรวจสอบว่ามีบัญชีที่ใช้อีเมลนี้อยู่หรือไม่
- ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่มีปุ่มลิงก์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากคลิกจะไปยังหน้าเว็บของ Firebase เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่
- หากส่งอีเมลสำเร็จ จะแสดงข้อความ ส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านแล้ว หากไม่สำเร็จ เช่น อีเมลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน



ภาพที่ 4.23 หน้า Reset Password

17. หน้า Vaccine Info Popup

แสดงฟังก์ชันของหน้า หน้า Vaccine Info Popup ของแอปพลิเคชัน

- แสดงข้อมูลคำแนะนำอย่างเป็นตารางใน Popup จะมีตารางที่ประกอบด้วย 3 คอลัมน์หลักอายุ แมว เช่น 8 สัปดาห์, 12 สัปดาห์, 16 สัปดาห์ วัคซีนที่ควรฉีด เช่น วัคซีนรวม, ลูคิเมีย, พิชสุนัข บ้า โปรแกรมการฉีด เช่น เข็มที่ 1, เข็มที่ 2, กระตุ้นประจำปี
- หน้าต่างนี้เป็น หน้าช่วยเหลือด้านข้อมูล ที่แสดง ตารางการฉีดวัคซีนแมวตามอายุ เพื่อให้ผู้ใช้ เข้าใจว่าควรพาแมวไปฉีดวัคซีนอะไรและเมื่อไหร่ ช่วยให้การกรอกโปรไฟล์แมวแม่นยำขึ้นและให้ความรู้กับผู้ใช้ไปในตัว

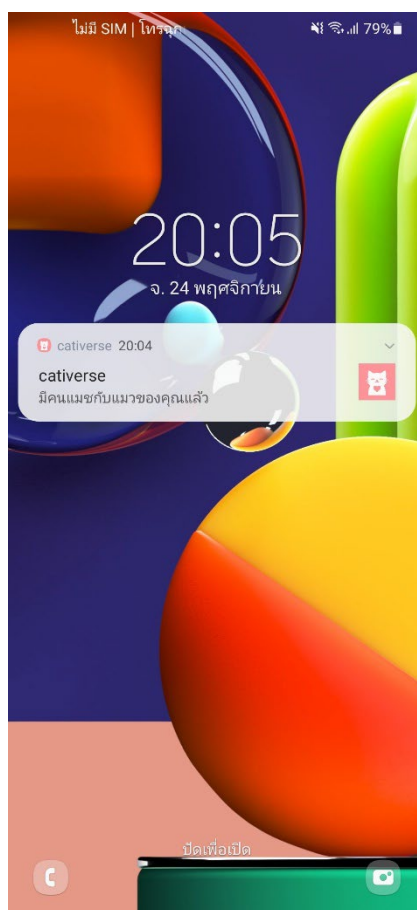


ภาพที่ 4.24 หน้า Vaccine Info Popup

18. หน้าแจ้งเตือน Notification

แสดงฟังก์ชันของหน้า หน้า Notification ของแอปพลิเคชัน

- แจ้งเตือนนี้ทำงานผ่านระบบ Firebase Cloud Messaging โดยจะถูกส่งอัตโนมัติเมื่อเกิด แมชระหว่างแมวของผู้ใช้กับผู้ใช้อีกคน เป้าหมายคือแจ้งให้ผู้ใช้รับเข้าไปพูดคุยหรือดูโปรไฟล์คู่แมวได้ทันที



ภาพที่ 4.25 หน้าแจ้งเตือน Notification

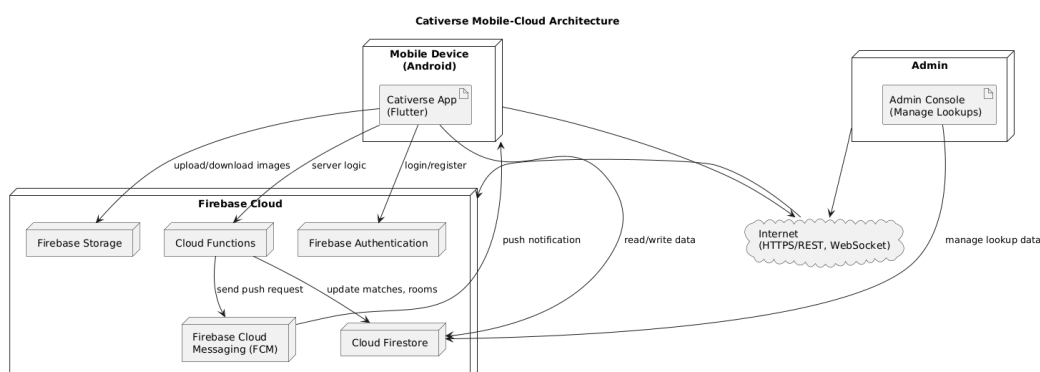
4.2 สถาปัตยกรรมของระบบโมบาย

สถาปัตยกรรมของระบบแอปพลิเคชัน Cativeverse ถูกออกแบบให้เป็นแบบ Mobile Cloud Architecture โดยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือทำงานร่วมกับบริการบนคลาวด์ของ Firebase ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ระบบสามารถทำงานแบบเรียลไทม์และรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝั่ง Mobile Client พัฒนาโดยใช้ Flutter ทำหน้าที่แสดงผล รับข้อมูลจากผู้ใช้ และสื่อสารกับบริการบนคลาวด์ เช่น การเข้าสู่ระบบ การดึงข้อมูลแมว การบันทึกประวัติสุขภาพ รวมถึงการอัปโหลดรูปภาพไปยัง Firebase Storage นอกจากนี้ แอปยังรองรับการรับการแจ้งเตือนผ่าน Firebase Cloud Messaging

ฝั่ง Cloud Backend (Firebase) ประกอบด้วยบริการหลัก ได้แก่

- Firebase Authentication สำหรับตรวจสอบตัวตนผู้ใช้
- Cloud Firestore ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้ โปรไฟล์แมว การจับคู่ ห้องแชท และประวัติสุขภาพ
- Firebase Storage ใช้เก็บไฟล์รูปภาพทั้งหมด
- Cloud Functions ใช้ประมวลผลเหตุการณ์อัตโนมัติ เช่น การตรวจจับการจับคู่และการสร้างห้องแชท
- Firebase Cloud Messaging สำหรับส่งการแจ้งเตือนถึงผู้ใช้



ภาพที่ 4.26 สถาปัตยกรรมของระบบโมบาย

4.3 วิธีการเก็บข้อมูล

ผู้พัฒนาได้ใช้ วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการจัดทำ แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Google Forms เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ได้ทดลองใช้ แอปพลิเคชัน Cativeverse การเก็บข้อมูลดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่มีความสนใจในแมวหรือเป็นผู้เลี้ยงแมว โดยมีขั้นตอนการทดลองและเก็บข้อมูลดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมกลุ่มผู้ทดลอง

ผู้พัฒนาได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองจำนวน 30 คน เพื่อให้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน Cativeverse บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android

ขั้นตอนที่ 2 การสาธิตและให้คำแนะนำการใช้งาน

ผู้พัฒนาได้แนะนำวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชัน เช่น การสมัครสมาชิก การเพิ่มข้อมูลแมว การเลือกแมวเพื่อจับคู่ การปิดซ้าย-ขวาเพื่อเลือกแมว และการเข้าสู่หน้าสนทนา

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้งานจริง

ผู้เข้าร่วมการทดลองได้ใช้งานแอปพลิเคชันด้วยตนเอง โดยทดลองทุกฟังก์ชันหลัก

- สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- เพิ่มและแก้ไขโปรไฟล์แมว
- เลือกแมวหลักเพื่อใช้ในการจับคู่
- ปิดซ้าย/ขวาเพื่อเลือกแมว
- สนทนาหลังการแมตช์สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 4 การตอบแบบสอบถามออนไลน์

หลังจากใช้งานแอปพลิเคชันเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมทุกคนจะตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ near.tl ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ อายุ ประสบการณ์เลี้ยงแมว ฯลฯ)
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ

ขั้นตอนที่ 5 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้พัฒนาได้รวบรวมคำตอบทั้งหมดจากระบบ Google Forms นำข้อมูลมาคำนวณ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ในแต่ละด้าน

แบบสอบถาม

เพศ *

☐ ชาย

☐ หญิง

☐ Other: _____

อายุ *

☐ ต่ำกว่า 18 ปี

☐ 18 - 25 ปี

☐ 26 - 35 ปี

☐ 36 - 50 ปี

☐ 50 ปีขึ้นไป

สถานภาพผู้ทำประเมิน

☐ นักเรียน

☐ นักศึกษา

☐ พนักงาน

☐ ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ

☐ Other: _____

ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างแบบสอบถาม (a)

ท่านเลี้ยงแมวอยู่ตอนนี้หรือไม่?

☐ เลี้ยง

☐ เคยเลี้ยง

☐ ไม่เคยเลี้ยง

ปัจจุบันท่านมีแมวกี่ตัว?

Your answer _____

เป้าหมายหลักของท่านในการใช้แอปนี้คืออะไร? *

☐ หาคู่ผสมพันธุ์แมว

☐ หาเพื่อนให้แมว

☐ จัดการข้อมูลสุขภาพแมว

☐ Other: _____

ภาพที่ 4.28 ตัวอย่างแบบสอบถาม (b)

ประสบการณ์ใช้งาน

ภาพรวมความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน Cativease *

	5(พอใจมากที่สุด)	4(พอใจมาก)	3(ปานกลาง)	2(ไม่พอใจมาก)	1(ไม่พอใจมากที่สุด)
ท่านสามารถตามหาแมวที่ตรงความต้องการของท่านได้ดีหรือไม่?	☐	☐	☐	☐	☐
ท่านสามารถหาคู่ให้กับแมวของท่านตรงตามความพอใจได้มากน้อยเพียงใด?	☐	☐	☐	☐	☐
แอปพลิเคชันสามารถตอบโจทย์การบันทึกข้อมูลแมวได้ดีมากแค่ไหน?	☐	☐	☐	☐	☐
ท่านสามารถหาเพื่อนให้แมวของท่านได้ดีหรือไม่?	☐	☐	☐	☐	☐

ภาพที่ 4.29 ตัวอย่างแบบสอบถาม (c)

ภาพรวมความพึงพอใจต่อ UX/UI *

	5(พอใจมากที่สุด)	4(พอใจมาก)	3(ปานกลาง)	2(ไม่พอใจมาก)	1(ไม่พอใจมากที่สุด)
ท่านรู้สึกว่าการสมัครสมาชิก ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนเกินไป?	☐	☐	☐	☐	☐
การสร้างโปรไฟล์แมว (เช่น การกรอกข้อมูล รูปภาพ วันเกิด สายพันธุ์ ฯลฯ) รู้สึกว่าสะดวกและเข้าใจง่ายหรือไม่?	☐	☐	☐	☐	☐
ระหว่างใช้งานครั้งแรก ท่านต้องการให้มี "คู่มือแนะนำการใช้งาน" หรือ "วิดีโอสอนสั้น ๆ" หรือไม่?	☐	☐	☐	☐	☐
หน้าจอหลัก (Home / Explore / Match / Chat / Profile) มีการจัดวางที่เข้าใจง่ายหรือไม่?	☐	☐	☐	☐	☐

ภาพที่ 4.30 ตัวอย่างแบบสอบถาม (d)

ความยากง่าย ของการค้นหา แมวที่ตรงตาม ต้องการ (อายุ, เพศ, สายพันธุ์ ฯลฯ) อยู่ระดับ ใด?	☐	☐	☐	☐	☐
ดีไซน์ของแอป (สี ฟอนต์ ไอคอน และ ภาพรวม) ท่าน รู้สึกว่าเป็น กับคอนเซ็ปต์ แมว” หรือไม่?	☐	☐	☐	☐	☐
ขนาดตัวอักษร และปุ่มต่าง ๆ อ่านง่ายและกด ง่ายไหม?	☐	☐	☐	☐	☐
ท่านพอใจกับ ระบบ “แชท” ภายในแอป มากน้อยเพียง ใด?	☐	☐	☐	☐	☐

ภาพที่ 4.31 ตัวอย่างแบบสอบถาม (e)

ท่านคิดว่าเวลา “เข้าสู่ระบบ” หรือ “ลงทะเบียน” ควรใช้วิธีใดจึงสะดวกที่สุด?

☐ เบอร์โทรศัพท์

☐ อีเมล

☐ บัญชี Google

☐ Facebook

☐ Other: _____

ท่านเคยพบปัญหาใดระหว่างใช้งานบ้าง?

☐ แอปค้าง / โหลดนาน

☐ บัดซ้ายขวาแล้วไม่ตรงใจ

☐ ข้อมูลแมวไม่ครบ

☐ แหะไม่แจ้งเตือน

☐ เข้าแอปไม่ได้ / ดึงออก

☐ ไม่มีปัญหา

☐ Other: _____

ภาพที่ 4.32 ตัวอย่างแบบสอบถาม (f)

เมื่อใช้งานระบบ “ปิดท้าย-ขวา” เพื่อชอบ/ไม่ชอบ ท่านรู้สึกอย่างไร?

- ☐ สนุกและเข้าใจง่าย
- ☐ งงหรือต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ
- ☐ ไม่ชอบวิธีนี้ อยากให้เป็นลิสต์แทน
- ☐ ไม่แน่ใจ
- ☐ Other: _____

ฟีเจอร์ที่ท่าน ใช้งานบ่อยที่สุด คืออะไร?

- ☐ ค้นหาแมว / บัดโปรไฟล์
- ☐ แชนทพูดคุย
- ☐ ดูโปรไฟล์แมวคนอื่น
- ☐ จัดการข้อมูลสุขภาพแมว
- ☐ Other: _____

ฟีเจอร์ที่ท่าน ไม่ค่อยใช้หรือไม่เข้าใจวิธีใช้ คืออะไร?

Your answer _____

ภาพที่ 4.33 ตัวอย่างแบบสอบถาม (g)

ถ้ามีระบบ “ช่วยแนะนำแมวที่เข้ากันได้ (AI Suggestion)” ท่านอยากให้มีเงื่อนไขพิจารณาอะไรบ้าง?

- ☐ สายพันธุ์
- ☐ อายุ
- ☐ เพศ
- ☐ สุขภาพ
- ☐ ระยะทาง
- ☐ นิสัย
- ☐ ความนิยม
- ☐ Other: _____

ส่วนไหนของแอปที่ท่านรู้สึก “ใช้งานยาก” หรือ “ไม่เข้าใจในครั้งแรก”?

Your answer _____

หากสามารถปรับปรุงได้ 1 อย่าง ท่านอยากให้รับอะไรเกี่ยวกับการใช้งาน?

Your answer _____

ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้แอปใช้งานง่ายขึ้นหรือไม่?

Your answer _____

ภาพที่ 4.34 ตัวอย่างแบบสอบถาม (h)

$\bar{X}$ แทน ค่าเฉลี่ย
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 n แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ จำนวนแมวที่เลี้ยง สายพันธุ์ เพศ และ บุคลิก/นิสัยเด่นของแมว โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแสดง ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในรูปของ ร้อยละ (Percentage)

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน Cativerse โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่

- ค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ เพื่อหาค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานในแต่ละด้าน
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูลความคิดเห็น
- ใช้ผลลัพธ์ที่ได้ในการแปลความหมายตามเกณฑ์ระดับคะแนนเฉลี่ย

เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม (5 ระดับ)

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับไม่พอใจมาก

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับไม่พอใจมากที่สุด

4.4 ผลจากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานระบบ

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย อายุ สายพันธุ์แมว เพศแมว ประวัติการฉีดวัคซีน บุคลิกแมว เอกสารรับรอง สุขภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ (Percentage)

จากการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบทั้งหมด จำนวน 41 คน สามารถสรุปข้อมูลของผู้ใช้งานได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

- เพศชาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8%
- เพศหญิง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2%

สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

- อายุ 18–25 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 95.1%
- อายุ 26–35 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4%
- อายุ 36–50 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4%

ข้อมูลสะท้อนว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น–วัยทำงานตอนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้งานแอปพลิเคชันมือถือเป็นประจำ

สถานภาพผู้ทำแบบสอบถาม

- นักศึกษา จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6%
- พนักงาน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8%
- ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2%
- ว่างาน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4%

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด

สถานการณ์เลี้ยงแมวในปัจจุบัน

- เลี้ยงแมวอยู่ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3%
- เคยเลี้ยงแมว จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1%
- ไม่เคยเลี้ยงแมว จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6%

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความสนใจแมวก่อนข้างสูง แม้บางส่วนจะไม่เคยเลี้ยงแมวก็ตาม

จำนวนแมวที่เลี้ยงในปัจจุบัน

(ตอบ 37 คน ในคำถามนี้)

- ไม่ได้เลี้ยงแมว จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6%
- เลี้ยง 1 ตัว จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8%
- เลี้ยง 2 ตัว จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7%
- เลี้ยง 3 ตัว จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5%
- เลี้ยง 4 ตัว จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7%

เป้าหมายหลักของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้งานแอป Cativerse

- จัดการข้อมูลสุขภาพแมว จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 61%
- หาคู่ผสมพันธุ์ให้แมว จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4%
- หาเพื่อนให้แมว จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4%
- ศึกษาแมวแต่ละสายพันธุ์ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6%
- หาเพื่อนคนใหม่ที่รักแมวเหมือนกัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4%
- ไม่มีเป้าหมายเฉพาะ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4%

จุดนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการข้อมูลสุขภาพแมว เป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด

ตอนที่ 2 การได้มีส่วนร่วมของผู้ใช้งานกับแอปพลิเคชัน ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D

ด้านที่ 1 ภาพรวมความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน Cativeverse

พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน Cativeverse โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 และค่าความแปรปรวนอยู่ในระดับต่ำ (S.D. = 0.66) แสดงให้เห็นว่าแอปสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดี ทั้งในด้านการค้นหาแมว การจับคู่แมว การบันทึกข้อมูล และการหาเพื่อนใหม่ให้แมว ซึ่งมีระดับความพึงพอใจสูงอย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ

ภาพรวมความ พึงพอใจต่อ แอปพลิเคชัน Cativeverse	ระดับความพึงพอใจ					$\bar{X}$	S.D.	แปลความ
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก			
ท่านสามารถตามหาแมวที่ตรงความต้องการของท่านได้ดีหรือไม่	19	21	2	0	0	4.40	0.55	มาก
ท่านสามารถหาคู่ให้กับแมวของท่านตรงตามความพอใจได้มากน้อยเพียงใด	17	17	8	0	0	4.21	0.77	มาก

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ (ต่อ)

ภาพรวมความ พึงพอใจต่อ แอปพลิเคชัน Cativerse	ระดับความพึงพอใจ					$\bar{X}$	S.D.	แปลความ
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย มาก			
แอปพลิเคชัน สามารถตอบ โจทย์การบันทึก ข้อมูลแมวได้ดี มากแค่ไหน	20	18	4	0	0	4.38	0.60	มาก
ท่านสามารถหา เพื่อนให้แมว ของท่านได้ดี หรือไม่	21	15	6	0	0	4.36	0.72	มาก
รวม						4.34	0.66	มาก

ด้านที่ 2 ภาพรวมความพึงพอใจต่อ UX/UI

พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อด้าน UX/UI ของแอปพลิเคชัน Cativerse อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 และค่าความแปรปรวนอยู่ในระดับต่ำ (S.D. = 0.63) แสดงให้เห็นว่าการออกแบบอินเทอร์เฟซของแอปสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดี ทั้งในด้านความง่ายในการสมัครสมาชิก การจัดวางหน้าจอ การค้นหาแมว การใช้ไอคอนและสี รวมถึงความชัดเจนของตัวอักษรและปุ่มต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ประเมินให้อยู่ในระดับความพึงพอใจสูงอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ

ภาพรวมความ พึงพอใจต่อ UX/UI	ระดับความพึงพอใจ					$\bar{X}$	S.D.	แปลความ
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก			
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนเพียงใด	20	18	3	1	0	4.36	0.72	มาก
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนเพียงใด	27	14	1	0	0	4.62	0.54	มากที่สุด
หน้าจอหลัก มีการจัดวางที่เข้าใจง่ายหรือไม่	21	17	4	0	0	4.43	0.65	มาก

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ (ต่อ)

ภาพรวมความ พึงพอใจต่อ UX/UI	ระดับความพึงพอใจ					$\bar{X}$	S.D.	แปลความ
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก			
ความยากง่าย ของการค้นหา เมนูที่ตรงตาม ต้องการอยู่ ระดับใด	21	19	2	0	0	4.48	0.57	มาก
ดีไซน์ของแอป ท่านรู้สึก ว่า “เหมาะกับ คอนเซ็ปต์ เมนู” หรือไม่	21	17	4	0	0	4.43	0.65	มาก
ขนาดตัวอักษร และปุ่มต่าง ๆ อ่านง่ายและ กดง่ายไหม	20	20	1	1	0	4.41	0.69	มาก
ท่านพอใจกับ ระบบ “แชท” ภายในแอป มากน้อย เพียงใด	19	21	2	0	0	4.41	0.63	มาก
รวม						4.45	0.63	มาก

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้พัฒนาได้ดำเนินการพัฒนา แอปพลิเคชัน Cativerse ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ สำหรับช่วยจับคู่แมวเพื่อการผสมพันธุ์หรือสร้างชุมชนของผู้เลี้ยงแมว โดยใช้ภาษา Dart บนเฟรมเวิร์ก Flutter และฐานข้อมูล Firebase เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลและใช้งานได้อย่างสะดวก มี ขั้นตอนและฟังก์ชันการทำงานหลักดังนี้

1. ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกใหม่และเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง โดยระบบจะตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่านจาก Firebase Authentication และจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานไว้ใน Cloud Firestore

2. ระบบจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ รูปโปรไฟล์ และข้อมูลติดต่อ เพื่อใช้ในการแสดงตัวตนในระบบ

3. ระบบจัดการโปรไฟล์แมว

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลแมวของตนเอง เช่น ชื่อ อายุ เพศ สายพันธุ์ ลักษณะนิสัย รวมถึงอัปโหลดรูปภาพและบันทึกประวัติสุขภาพของแมวแต่ละตัว

4. ระบบเลือกแมวสำหรับการจับคู่

ผู้ใช้งานสามารถเลือกแมวหนึ่งตัวให้เป็นแมวหลักสำหรับการจับคู่ โดยระบบจะบันทึกสถานะ Active Cat ลงในฐานข้อมูล

5. ระบบจับคู่

ผู้ใช้งานสามารถปิดซ้ายเพื่อข้าม หรือปิดขวาเพื่อแสดงความสนใจต่อแมวเพศตรงข้าม หากผู้ใช้งานทั้งสองฝ่ายกด “ถูกใจ” ตรงกัน ระบบจะสร้างสถานะ “แมตช์สำเร็จ” และเปิดห้องสนทนาโดยอัตโนมัติ

6. ระบบสนทนา

เมื่อเกิดการแมตช์แล้ว ระบบจะเปิดห้องสนทนาแบบเรียลไทม์ผ่าน Cloud Firestore เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกันได้

7. ระบบผู้ดูแล

ผู้ดูแลสามารถจัดการข้อมูลสายพันธุ์แมวและวัคซีน รวมถึงอัปเดตข้อมูลในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ในกระบวนการพัฒนา ผู้พัฒนาได้ศึกษาการทำงานของแอปพลิเคชันประเภท Social Matching อื่น ๆ เช่น Tinder เพื่อวิเคราะห์แนวทางการออกแบบและโครงสร้างระบบที่เหมาะสม แล้วนำมาปรับให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้งานของผู้เลี้ยงแมวโดยเฉพาะ

จากการทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 30 คน พบว่า แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้เข้าใจการทำงานของระบบได้ง่าย และมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

5.2 ปัญหาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

1. การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Firebase ในบางครั้งเกิดความล่าช้าขณะโหลดรูปภาพจำนวนมาก
2. การทดสอบระบบแบบเรียลไทม์ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร
3. การจัดการสิทธิ์ (Firestore Rules) ต้องปรับแก้หลายครั้งเพื่อให้ปลอดภัยและยังคงทำงานได้ถูกต้อง
4. การจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลของ Firebase Free Tier ทำให้ไม่สามารถเก็บรูปภาพได้จำนวนมากในระยะยาว

5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. การโหลดรูปจาก Firebase ใช้การโหลดแบบแบ่งหน้า (pagination) และแสดงรูปแบบ thumbnail พร้อมทั้งเปิดใช้ image caching เพื่อลดการดึงข้อมูลซ้ำ
2. ระบบแชทต้องการอินเทอร์เน็ตเสถียรเปิดใช้งาน offline persistence และกำหนดสถานะข้อความ (sending/failed) เพื่อให้ใช้งานได้แม้เน็ตไม่คงที่
3. Firestore Rules ต้องปรับหลายรอบออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้รองรับการกำหนดสิทธิ์ และทดสอบด้วย Firebase Emulator เพื่อลดความผิดพลาดของกฎความปลอดภัย
4. พื้นที่ Firebase Free Tier จำกัดบีบอัดรูปก่อนอัปโหลด จำกัดจำนวนรูปต่อแมว และลบไฟล์ที่ไม่ใช้งาน เพื่อลดการใช้พื้นที่จัดเก็บในระยะยาว

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต

1. พัฒนาระบบแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเมื่อเกิดการแมตช์ใหม่หรือได้รับข้อความใหม่ในแชท
2. พัฒนา ระบบให้คะแนนและรีวิวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ใช้งาน
3. ขยายระบบให้รองรับ หลายภาษาเพื่อให้ใช้งานได้หลายประเทศ
4. พัฒนาเวอร์ชัน iOS และ Web Application เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

สรุปโดยรวม

จากผลการพัฒนาและทดสอบการใช้งาน พบว่าแอปพลิเคชัน Cativerse สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน ระบบมีความเสถียร ใช้งานง่าย และสามารถช่วยให้ผู้เลี้ยงแมวค้นหาแมวที่เหมาะสมสำหรับการจับคู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างคอมมูนิตี้นี้ของผู้เลี้ยงแมวที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกันได้ในรูปแบบออนไลน์

บรรณานุกรม

Which countries have the most cat owners? Statista daily data.

Retrieved 17 January 2025. Retrieved from

<https://www.statista.com/chart/10267/which-countries-have-the-most-cat-owners/>

Statista Research Department. (2023). Thailand: Popular owned pet types 2022.

Retrieved 17 January 2025. Retrieved from

<https://www.statista.com/statistics/1321209/thailand-popular-owned-pet-types/>

Medium. (2025). ความรู้ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สืบค้นวันที่ 5 มีนาคม 2025 สืบค้นจาก

<https://medium.com/@PongPloyAppDev/บทที่-1-สถาปัตยกรรมของระบบแอนดรอยด์-โครงสร้างของระบบแอนดรอยด์-เบื้องต้น-75481fcadb8>

Tanapoj Chaivanichanan.(2020). Dart 101: ทำความรู้จักภาษา Dart ฉบับโปรแกรมเมอร์ สืบค้นวันที่ 5 มีนาคม 2025 สืบค้นจาก

<https://www.tamemo.com/post/172/dart-101-intro/>

CLOUDSEC ASIA(2024) เจาะลึก Application security คืออะไร สำคัญอย่างไร

สืบค้นวันที่ 13 มีนาคม 2025 สืบค้นจาก

<https://www.cloudsecasia.com/cyber-threats-2/about-of-application-security/>

Greenberg, S., & Buxton, B. (2008, April). Usability evaluation considered harmful (some of the time). In *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems* (pp. 111-120).

สืบค้นวันที่ 13 มีนาคม 2025 สืบค้นจาก

<https://prism.ucalgary.ca/bitstreams/0ca8ad9a-d3d0-4191-a45b-112731e3dc7f/download>

<https://ph01.tci->

[thaijo.org/index.php/jait/article/download/253956/171480/941463](https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/download/253956/171480/941463)

Kumar, A. (2018). *Mastering Firebase for Android Development: Build real-time, scalable, and cloud-enabled Android apps with Firebase*. Packt Publishing Ltd.

[Mastering Firebase for Android Development: Build real-time, scalable, and ... - Ashok Kumar S - Google หนังสือ](#)

Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403.

การอ้างอิงในเล่ม Joshi et al., 2015

ตารางชีวิตวัคซีนแมวตั้งแต่แรกเกิดจนโตเต็มวัยสืบค้นวันที่ 13 มีนาคม 2025

สืบค้นจาก [ฉีดวัคซีนแมว ป้องกันโรค ช่วยให้เจ้าเหมียวอายุยืน](#)

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งานนโยบายแอปพลิเคชัน Cativease

คู่มือการใช้งาน

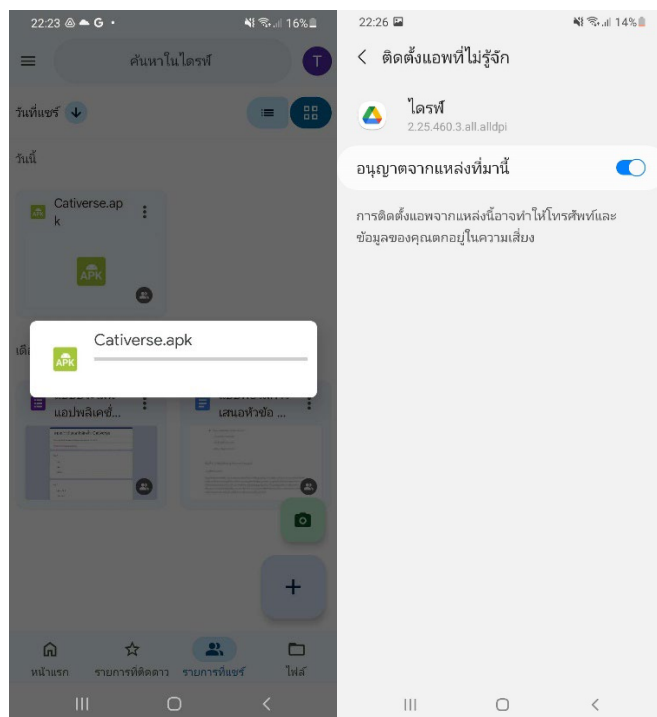
คู่มือการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน Cativerse จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการใช้งานระบบต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้เลี้ยงแมว เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลแมว การจับคู่แมว โดยคู่มือนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชันหลักของระบบอย่างเป็นลำดับ

แอปพลิเคชัน Cativerse ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่

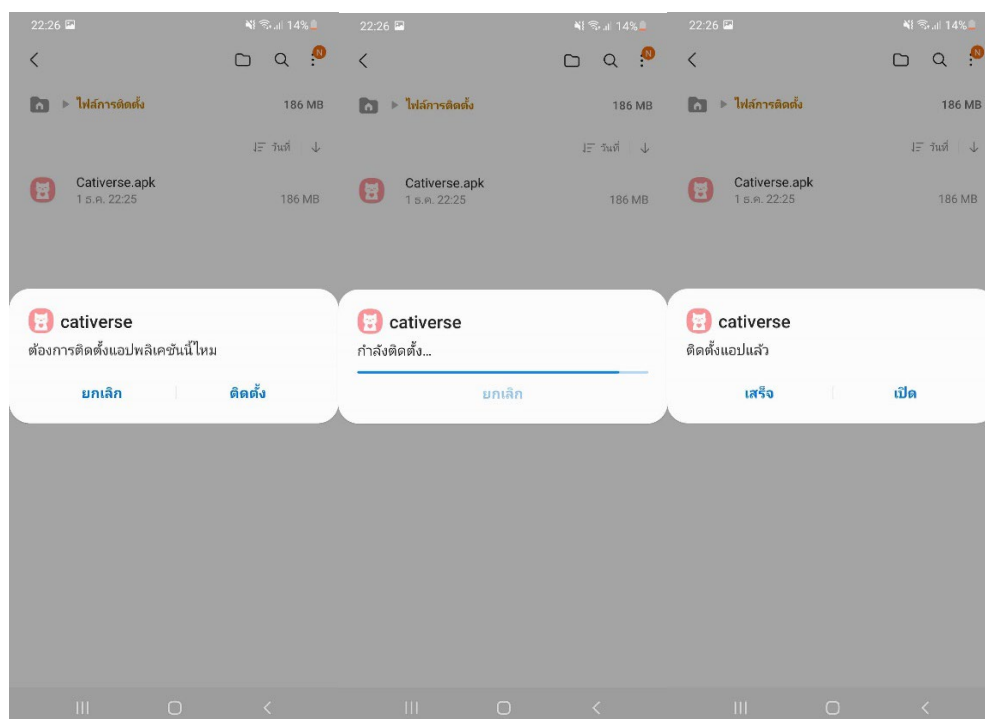
- 1.ฟังก์ชันจัดการข้อมูลแมวและ
- 2.จัดการข้อมูลผู้ใช้
- 3.การค้นหาแมว
- 4.จับคู่แมว
- 5.การแชท

ลิงค์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

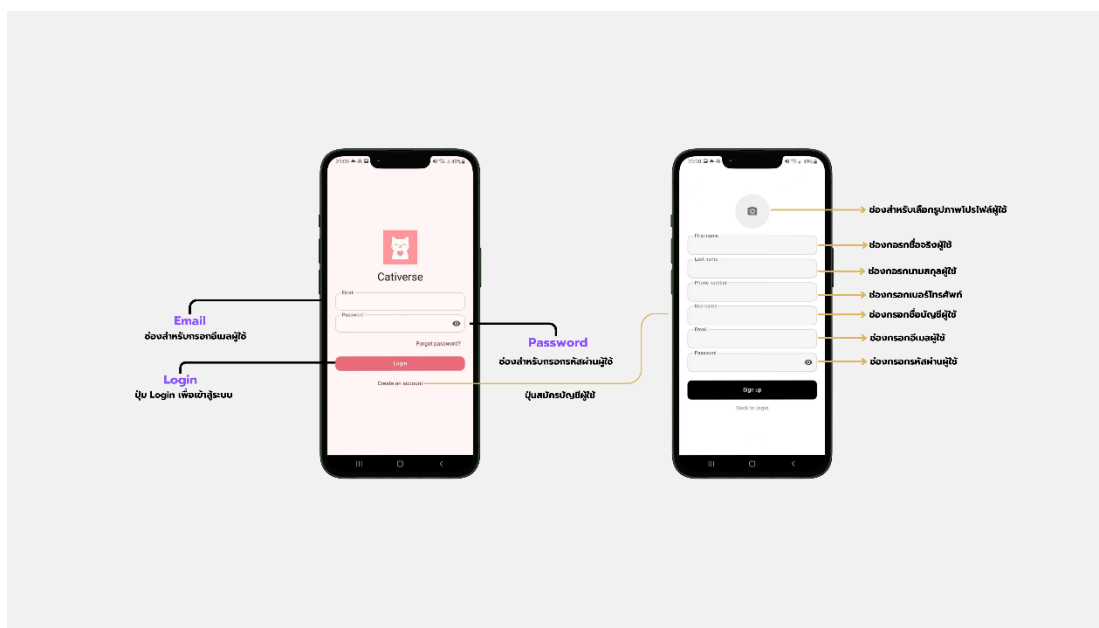
https://drive.google.com/drive/folders/1EoAhvMvZRGnKm1b8jM_PZBpXkFRbwXku



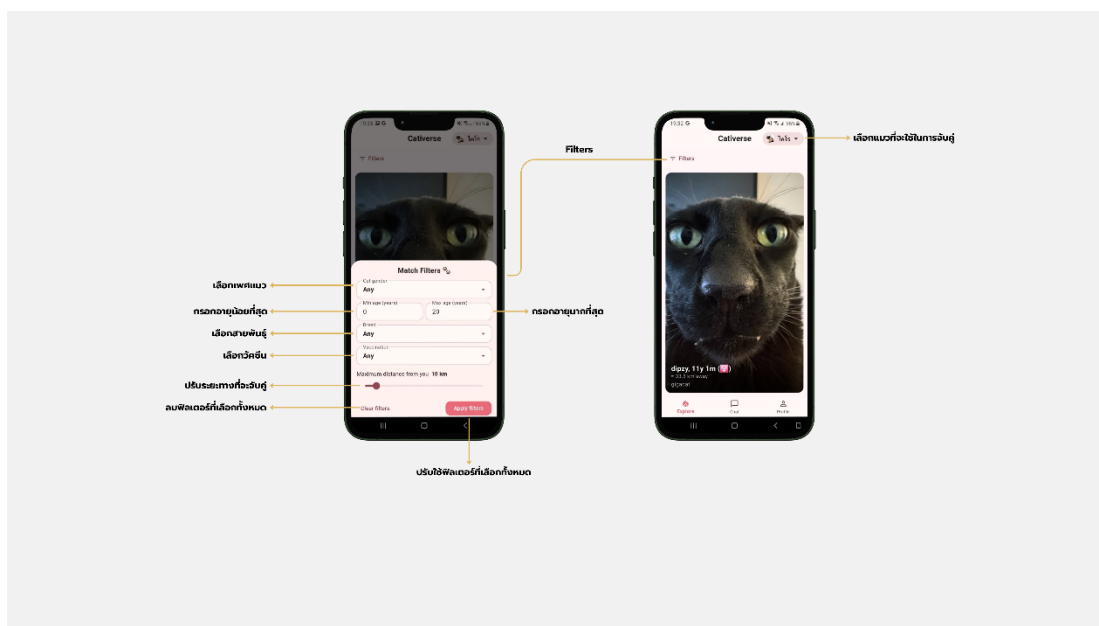
ภาพที่ ก.1 หน้าต่างแสดงการโหลดและการติดตั้งแอปพลิเคชัน



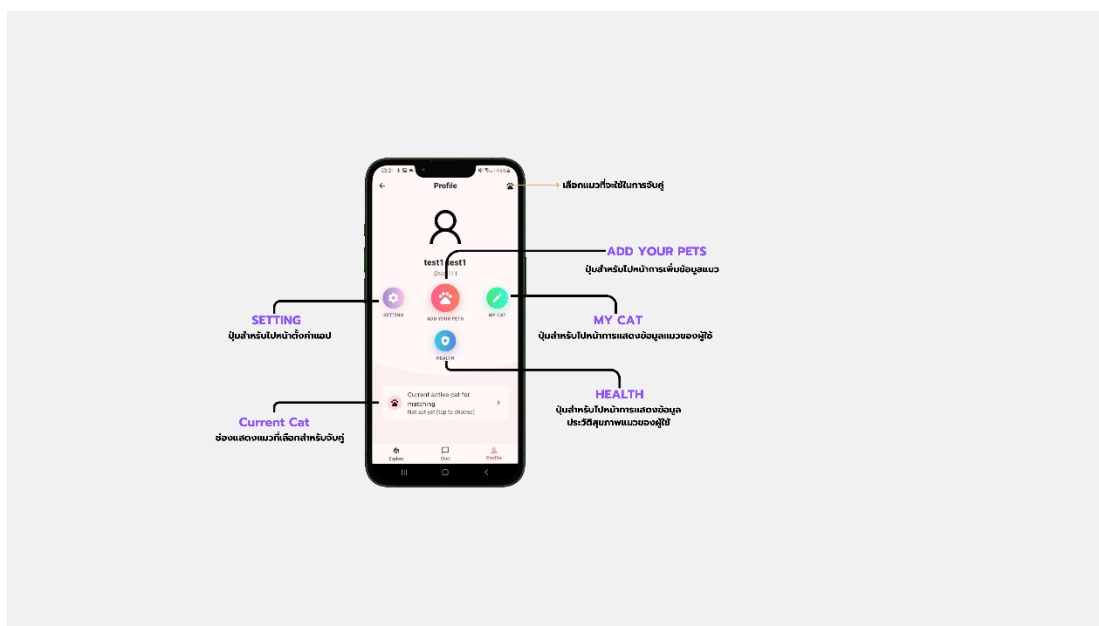
ภาพที่ ก.1 หน้าต่างแสดงการโหลดและการติดตั้งแอปพลิเคชัน (ต่อ)



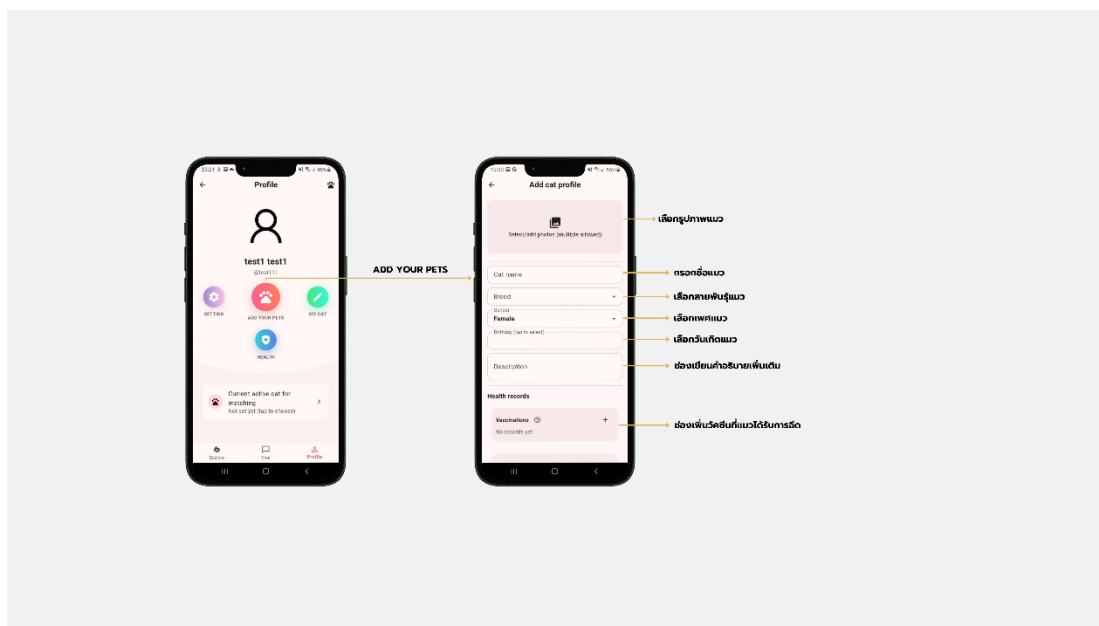
ภาพที่ ก.2 หน้าแนะนำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ



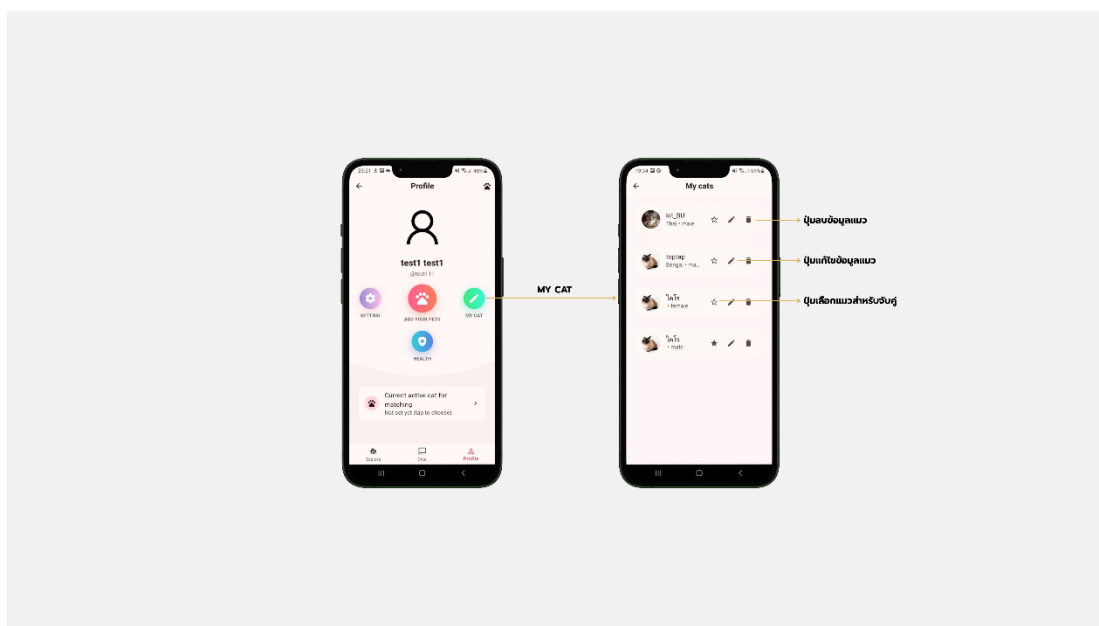
ภาพที่ ก.3 หน้าแนะนำหน้าการใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์ในการค้นหาแมว



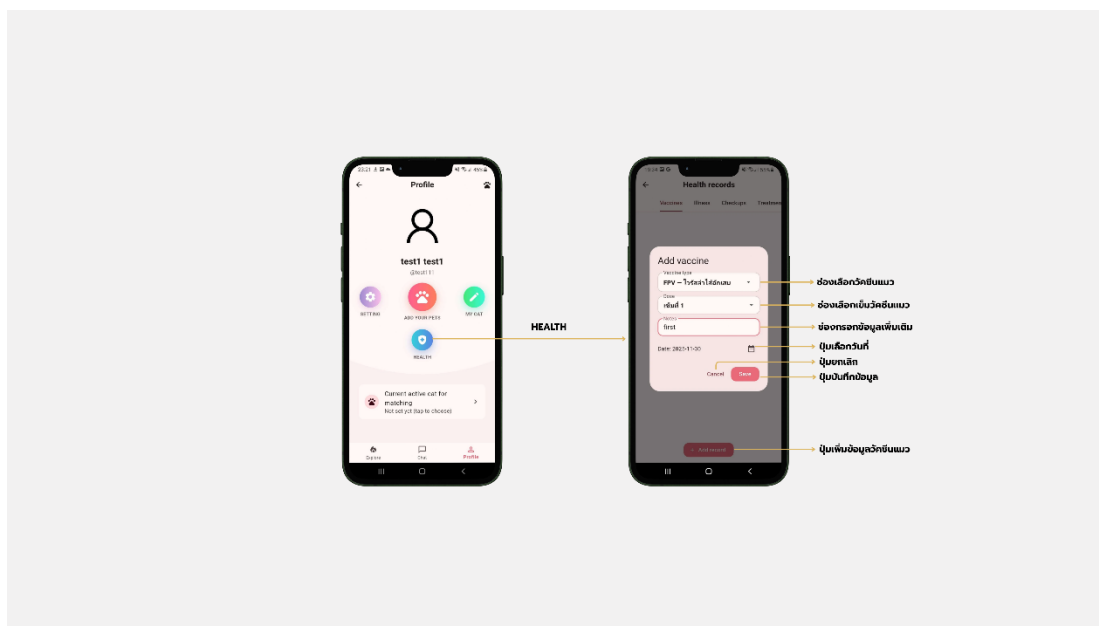
ภาพที่ ก.4 แนะนำการใช้งานหน้า Profile



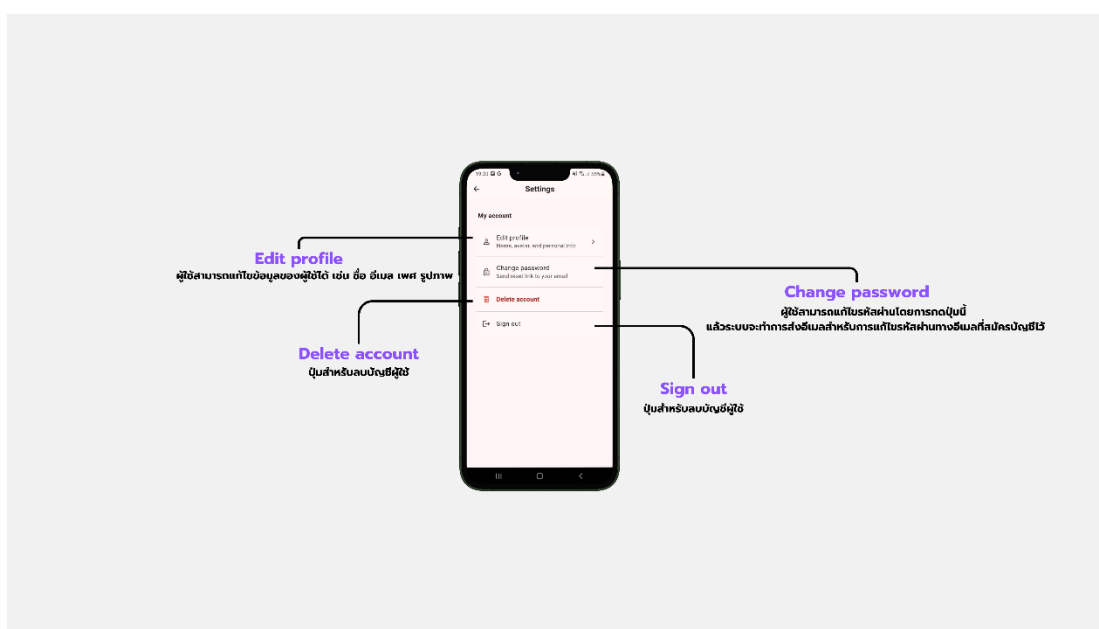
ภาพที่ ก.5 แนะนำการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มแมว



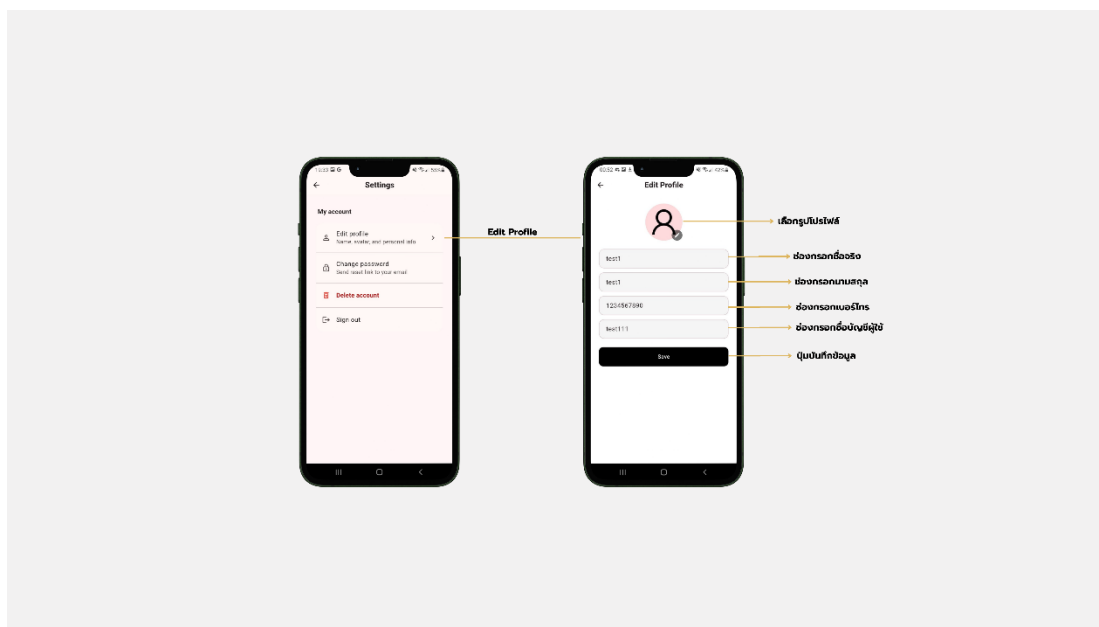
ภาพที่ ก.6 แนะนำการใช้งานฟังก์ชันแก้ไขแมว



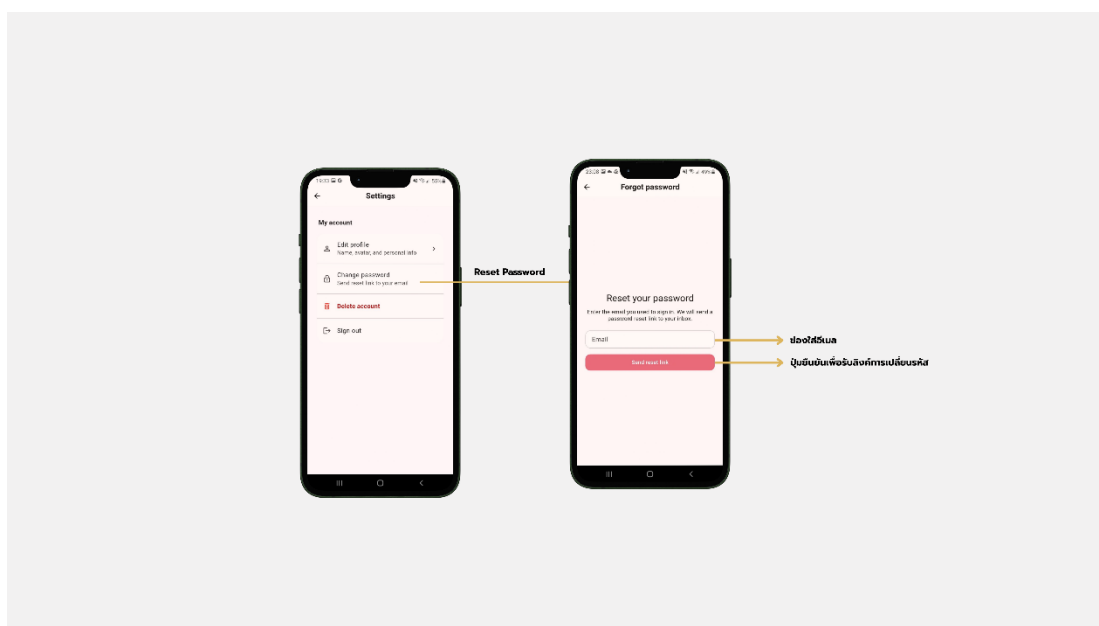
ภาพที่ ก.7 แนะนำการใช้ฟังก์ชันเพิ่มวัคซีน



ภาพที่ ก.8 แนะนำการใช้งานหน้า setting



ภาพที่ ก.9 แนะนำการใช้ฟังก์ชัน Edit Profile



ภาพที่ ก.10 แนะนำการใช้ฟังก์ชัน Reset Password